

义务教育教科书

(五·四学制)

化学

综合活动手册

九年级 下册

学校 _____

姓名 _____

班级 _____

学号 _____

上海科学技术出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

化学

综合活动手册

九年级 下册

上海科学技术出版社

主 编：麻生明 陈 寅

本册主编：徐凯里

核心编写人员：张如欣 唐增富 余 瑾 冯 晴

责任编辑：孙 伟 王美淞

美术设计：诸梦婷

义务教育教科书（五·四学制）化学综合活动手册 九年级 下册

出 版 上海世纪出版（集团）有限公司 上海科学技术出版社

（上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 9F-10F 邮政编码 201101）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2026 年 1 月第 1 版

印 次 2026 年 1 月第 1 次

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5.5

字 数 81 千字

书 号 ISBN 978-7-5478-7503-2/G · 1435

定 价 4.65 元

价格依据文号 沪价费〔2017〕15 号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现印装质量问题或对内容有意见建议，请与本社联系。电话：021-64848025，邮箱：jc@sstp.cn

目 录

专题 9 化学反应的调控	1
课题 1 认识燃烧与燃料	1
课题 2 调控燃烧的方法	7
课题 3 防止金属腐蚀的措施	10
专题复习	17
实验 19 燃烧条件的探究(学生必做实验)	23
实验 20 碳酸氢钠与稀盐酸反应的热量变化	33
 专题 10 化学与人类社会进步	 40
课题 1 化学引领新能源的开发	40
课题 2 健康生活离不开化学	47
课题 3 化学为人类提供丰富的材料	55
专题复习	62
实验 21 常见金属的物理性质和化学性质(学生必做实验)	68
实验 22 探究铁生锈的条件	77

专题 9

化学反应的调控

课题 1 认识燃烧与燃料

什么是燃烧

1. 判断下列关于“燃烧”的说法是否正确,若错误,请写出理由。

(1) 燃烧均属于化学变化。

(2) 燃烧一定需要外来火源的作用。

(3) 爆炸都是由化学反应导致的。

2. 凡设有下列禁止标识的加油站、油库或工厂等区域,严禁实施相关危险行为,以确保安全。请用线段将下列禁止标识与对应的说明连接起来。



禁止烟火



禁止吸烟



禁止放置易燃物



禁止带火种

3. 燃烧、爆炸和缓慢氧化的共同点是()。

(A) 都伴随发光现象

(B) 都需要高温

(C) 都伴随能量的变化

(D) 都属于化学变化

4. 氢气是一种可燃性气体,为保障安全,点燃前需验纯。验纯时若听到尖锐的爆鸣声,说明氢气_____ (填“较纯”或“不纯”)。



生活与社会

在农业生产中,粮食的存储是至关重要的环节。大量粮食堆放在粮仓中,从防火的角度分析,需留出通风通道并控制粮仓温度的原因有_____

常见的燃料有哪些

1. 化石燃料在给生产生活带来便利的同时,也会引发一些环境问题。

(1) 请写出三种化石燃料的名称:_____。

(2) 某发电站使用化石燃料发电,化石燃料燃烧过程中释放的、会导致酸雨的气体是_____。

(3) 为减少酸雨,可以采取的措施有_____ (写一条)。

2. 下列燃料属于液态燃料的是()。

(A) 天然气

(B) 煤

(C) 木炭

(D) 石油

3. 请从天然气和煤的来源、成分及燃烧产物的角度,比较这两种常见燃料的异同。

4. 查阅资料,了解我国部分地区主要使用的能源及特色能源,填在下表中。

地区	主要使用的能源	特色能源
华东	天然气、煤、石油	海上风能、核能
东北		
西南		

 生活与社会

上海目前使用最多的家用燃料是天然气,为安全使用天然气,请写出两条安全使用须知。

燃烧需满足哪些条件

1. 实验室中的下列物质属于可燃物的是_____ (填编号)。

① 木炭 ② 镁条 ③ 大理石 ④ 水 ⑤ 黄沙 ⑥ 氧气

2. 某兴趣小组为探究可燃物燃烧需要的条件,利用如图 9-1 所示的实验装置进行下列实验。已知白磷的着火点为 30°C ,红磷的着火点为 260°C 。

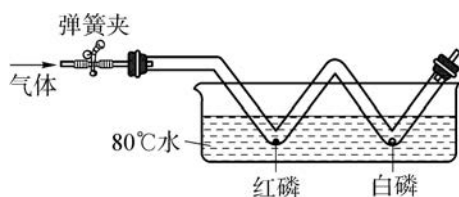


图 9-1

(1) 在 W 形管中加入等量的白磷和红磷,关闭弹簧夹,将 W 形管浸入 80°C 水中,观察到白磷燃烧,红磷不燃烧。该实验说明燃烧的条件之一是_____。

(2) 打开弹簧夹,通入二氧化碳,观察到燃着的白磷熄灭。该实验说明燃烧的条件之一是_____。

3. 烧烤时,为什么要先点燃废报纸、小木条或引燃蜡,再用这些物质去点燃木炭?

4. 小明同学用图 9-2 总结了燃烧需要满足的条件,请将图中信息补充完整。

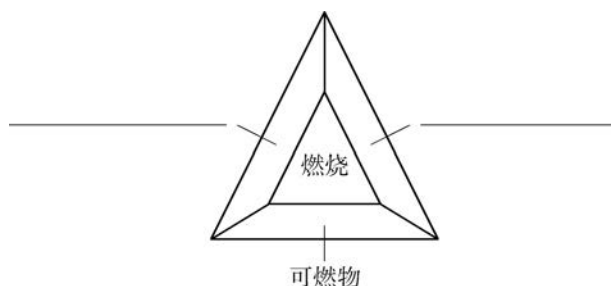


图 9-2



课题与研究

酒精灯(图 9-3)是实验室中常用的仪器,酒精通过灯芯输送至灯口后被点燃。酒精灯火焰大小与酒精的挥发量有关。灯芯长度不同,吸附并挥发的酒精量会有一定的差异,因此灯芯伸出灯柱的长短需控制在一定范围内。请从理论或原理上分析酒精灯火焰温度与灯芯伸出灯柱的长短之间可能的关系。



图 9-3



生活与社会

家庭中可能会存放一些酒精用于消毒,请写出存放酒精的安全注意事项。

化学反应是否都是放热的

1. 分类是研究物质变化常用的方法。化学反应从能量变化的角度可以分为_____反应和_____反应;从基本反应类型的角度可以分为_____反应、_____反应、_____反应和_____反应。

2. 某自热食品的发热包中含有生石灰等物质,其发热的原理之一是氧化钙与水反应,写出该反应的化学方程式:_____。
使用发热包的过程中有不少注意事项,其中一条是必须使用冷水、不能使用热水,原因是_____。
再写出一条发热包使用过程中的注意事项:_____。

3. 某变化过程伴随吸热现象,由此可以判断该变化属于化学变化。你是否同意该说法? 请说明理由。

课题 2 调控燃烧的方法

怎样充分利用燃料

1. 向锅炉中加煤时,要将煤块粉碎成煤粉,并用鼓风机将其鼓入炉膛的原因是_____。
2. 铁丝在空气中不会燃烧,而在纯氧中会剧烈燃烧的原因是_____。
3. 阅读如图 9-4 所示的某天然气灶具的使用说明,说出灶具风门的作用。

火焰状态不佳时,请调节灶壳底部的调风板。当火焰长且为黄焰时,将可调风门把手按图示位置向左调;当火焰脱离出火孔为离焰时,将可调风门把手按图示位置向右调。待火焰达到最佳燃烧状态时,将可调风门把手放入固定调风板卡槽中。

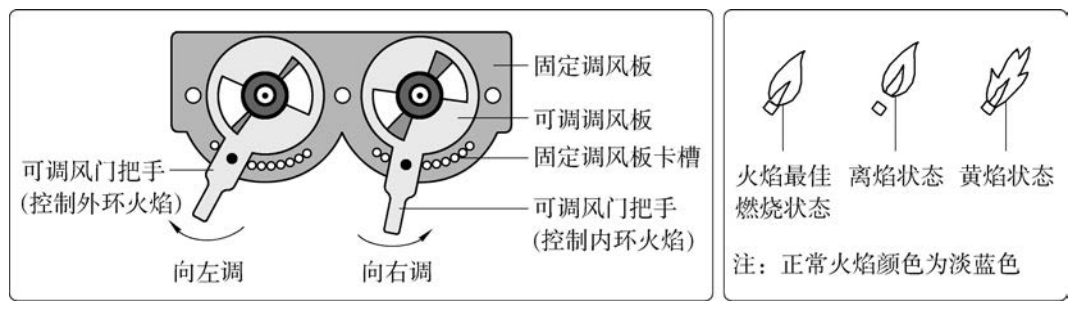


图 9-4



课题与研究

有些燃油汽车行驶的过程中,排气管会排放出黑烟。请查阅资料,从燃油燃烧的角度分析黑烟产生的原因。

生活中如何安全用火

1. 下列灭火的做法可行的是()。

- (A) 森林着火,开挖隔离带 (B) 酒精着火,用水泼灭
(C) 纸张燃烧,用扇子扇灭 (D) 油锅起火,用水浇灭

2. 下列表述属于水可用作灭火材料的原因的是_____ (填编号)。

① 水由氢、氧两种元素组成 ② 水是地球上来源丰富的物质 ③ 水不可燃也不助燃 ④ 水的比热容较大 ⑤ 水蒸气能阻隔氧气 ⑥ 水蒸发时会吸收热量

3. 判断下列火灾自救措施是否正确,若错误,请写出合理的措施。

(1) 高层建筑物着火,不可以乘坐电梯,应从安全通道撤离。

(2) 实验室中酒精灯着火,用水浇灭。

4. 二氧化碳可被用来灭火,这是利用二氧化碳的哪些物理性质和化学性质?

5. 失控的燃烧可能会引发火灾。家庭适用的灭火器类型有_____。

6. 通过如图 9-5 所示的燃烧反应模型,可以进一步认识燃烧并调控燃烧。回答下列问题。

(1) 促进燃烧的措施

从可燃物角度: _____。

从氧气角度: _____。

(2) 灭火的原理

从可燃物角度: _____。

从氧气角度: _____。

从温度角度: _____。

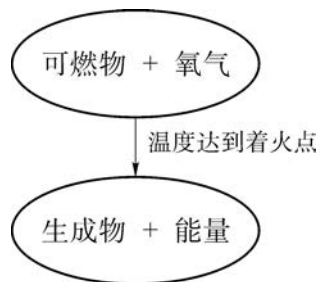


图 9-5

(3) 生活应用

户外烧烤结束后需做好哪些收尾工作,以防止发生火灾?



实践与制作

小苏打和白醋是家中常用的物品。请以这两种物品为原料,寻找大小合适的容器,设计并制作一台简易灭火器。要求使用前能将不同的反应物隔绝,使用中又能快速接触以产生二氧化碳,还能顺利导出二氧化碳,以对准蜡烛的火焰喷射来灭火。

实验中应注意下列安全事项。

① 二氧化碳能灭火,但吸入大量二氧化碳也可能使人窒息。应在通风良好的环境下进行实验。

② 实验容器不宜过大,避免产生过多的二氧化碳。

③ 使用蜡烛时应注意安全,避免烫伤及引燃其他物品。

反应原理	装置设计图	操作说明	效果评价 (在相应的方框内打“√”)
小苏打与白醋中的醋酸反应生成醋酸钠、水和二氧化碳			装置: ☐ 简洁、易操作 ☐ 使用不方便 蜡烛: ☐ 熄灭 ☐ 不熄灭

若你设计的简易灭火器效果不理想,可以从反应物的种类和浓度、装置、操作等角度思考、改进。

问题分析: _____。

改进方法: _____。

课题 3 防止金属腐蚀的措施

铁是否比铜活泼

1. 大多数金属在一定条件下能与氧气发生反应。

(1) 铁丝在氧气中燃烧的现象是_____，
反应的化学方程式为_____。

(2) 铜在常温下几乎不与氧气反应，加热到一定温度能与氧气反应，生成的黑色物质是_____。

2. 将稀盐酸滴在铁片上，会观察到的现象是_____，
该反应的化学方程式是_____。
若将稀盐酸换成稀硫酸，实验现象_____（填“相似”或“不同”）。

3. 判断下列金属能否与稀盐酸或稀硫酸反应。若能反应，写出反应的化学方程式。

金属	能否与稀盐酸 或稀硫酸反应	化学方程式
锌		
镁		
铜		

上述三种金属中活动性最强的是_____。

4. 大量实验证明：在金属活动性顺序中，位置越靠前的金属的活动性越_____；一般情况下，位于氢前面的金属能置换出稀盐酸或稀硫酸中的氢，生成的气体是_____；位于前面的金属能把位于后面的金属从它们的盐溶液中_____出来。

5. 下列现象可以用金属活动性顺序解释的是()。

- (A) 常温下汞为液态，银为固态
- (B) 铁比铜坚硬
- (C) 铜能与硝酸银溶液反应
- (D) 铜的价格高于铁

6. 为比较 X、Y、Z 三种金属的活动性强弱，进行如图 9-6 和图 9-7 所示的实验。下列对三种金属活动性强弱的排序正确的是()。

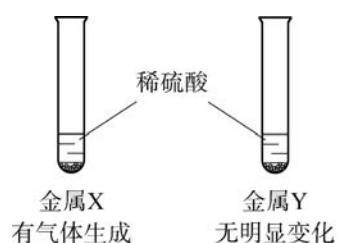


图 9-6

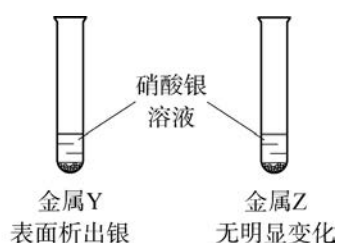


图 9-7

- (A) $X > Y > Z$
- (B) $Z > Y > X$
- (C) $Y > X, Y > Z$
- (D) $X > Y, Z > Y$

7. 某兴趣小组为探究 X、Y 两种金属的活动性强弱，进行下表中的实验。从实验结果看，达成实验目的的是()。

选项	(A)	(B)	(C)	(D)
实验操作	观察颜色	测定密度	将 X、Y 分别与稀硫酸混合	将 X 与 Y 的盐溶液混合
实验结果	X 为红色、Y 为银白色	X 的密度大于 Y	均无明显现象	X 的表面析出 Y

8. 金属单质与稀盐酸或其他金属的盐溶液发生的反应均生成单质和化合物,属于置换反应。某同学据此认为能生成单质和化合物的反应一定都是置换反应。你是否同意该说法? 说明理由。

9. 我国是世界上最早使用胆铜法炼铜的国家,该方法将铁放在硫酸铜溶液里来炼铜,这利用了铁的金属活动性比铜_____ ,反应的化学方程式为_____。

与用木炭和氧化铜反应得到铜的方法相比,胆铜法炼铜的优点是_____。

10. 为验证一些金属的化学性质,进行如图 9 - 8 所示的实验。回答下列问题。

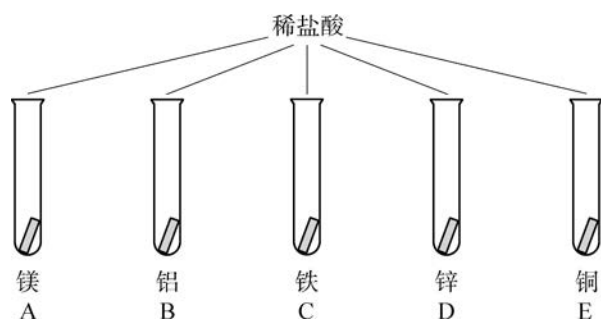


图 9 - 8

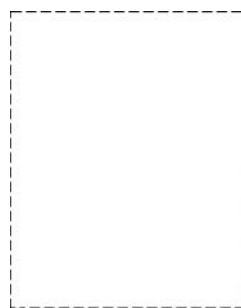


图 9 - 9

(1) 实验中无明显现象的是实验_____ (填编号)。

(2) 请设计实验比较铜和银的金属活动性强弱,在图 9 - 9 的虚线框中画出实验示意图并标注所需试剂。

11. 请利用铁片、银粒、稀硫酸、硝酸银溶液和硫酸铜溶液设计三个不同的实验方案,验证铁的金属活动性比银强。完成下表。

实验方案	方案一	方案二	方案三
选择的试剂			
实验操作			
实验现象			
实验结论	铁的金属活动性比银强		

12. 实验课后,实验室老师将一定量铁粉加入含硝酸银的废液中,回收其中的银。回答下列问题。

(1) 反应完全后,为判断银是否全部被铁置换,同学设计了下列实验方案:过滤反应后的混合物,取少量滤渣,滴入稀盐酸,产生气泡。由此判断银全部被置换。滴入稀盐酸后反应的化学方程式是_____。

(2) 你认为依据此现象能否说明银全部被置换? 说明理由。

(3) 本实验_____ (填“能”或“不能”)用锌代替铁,回收废液中的银。

铁制品是怎样生锈的

1. 图 9-10 归纳了金属的化学性质, 请将相关内容补充完整。

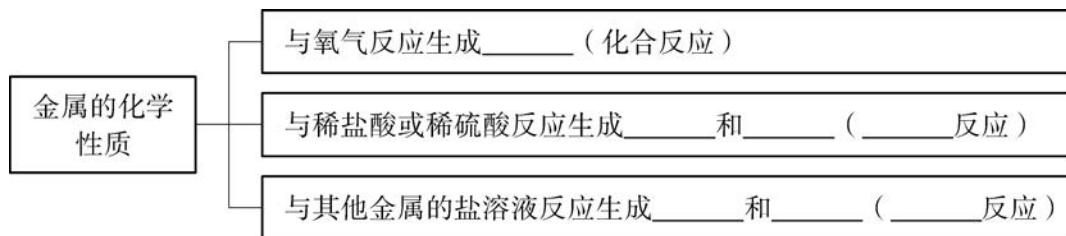


图 9-10

2. 铁生锈是铁和空气中的_____等物质作用的结果, 铁锈的主要成分的化学式是_____。

3. 考古发掘的文物中, 铁制品往往锈蚀严重, 金制品不易被锈蚀, 从金属化学性质的角度分析, 可能的原因是_____。

4. 某暖贴中含有一定量的铁粉, 某兴趣小组为测定暖贴内物质中铁粉的质量分数, 进行了下列实验。回答下列问题。

步骤 1: 称量 10.0 g 刚开封的暖贴内物质, 置于锥形瓶中, 将锥形瓶放在清零后的电子天平上。

步骤 2: 向锥形瓶中加入 100.0 g 过量稀硫酸, 记录反应过程中不同时刻电子天平的示数, 绘制图 9-11 (暖贴中的其他成分不与酸反应)。

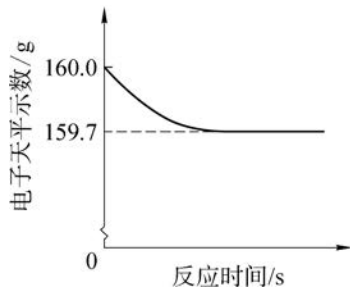
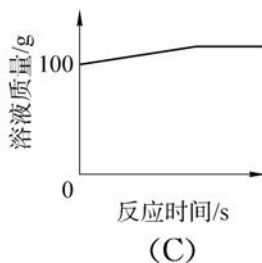
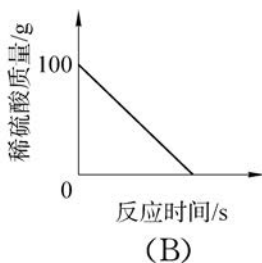
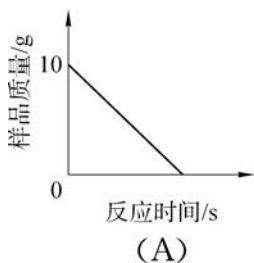


图 9-11

(1) 实验中反应的化学方程式是_____, 生成氢气的质量为_____ g。

(2) 样品中铁粉的质量分数是_____。

(3) 根据实验数据绘制的下列图像正确的是_____ (填编号)。





课题与研究

请同学们进行下列实验来探究铁生锈的反应条件。

实验①：将一枚铁钉放入玻璃杯中，加入自来水浸没。

实验②：将一枚铁钉放入玻璃杯中，加入煮沸后迅速冷却的蒸馏水浸没，在水面上滴入植物油，形成油层。

实验③：将一枚铁钉放入干燥的玻璃杯中，用保鲜膜包住杯口。

实验④：将一枚铁钉放入玻璃杯中，加入氯化钠溶液浸没。

每天定时观察实验现象，记录在下表中。

实验编号	实验现象		
	第一天	第二天	第三天
①			
②			
③			
④			

实验结论：_____。

上述实验方案主要依据的实验方法是_____。

怎样防止铁制品锈蚀

1. 自行车生产中用于制作链条的金属材料有多种,其中常见的材料中含有铁,请写出一种防止链条生锈的方法:_____。
2. 在工业生产中,防止大型铁制设备生锈的方法有_____ (写一种)。
3. 铁生锈会造成资源浪费,可以用稀硫酸去除铁锈,反应的化学方程式为_____。



课题与研究

1. 调查生活中铁制品的锈蚀现象,比较铁制品在哪种环境中更容易生锈。填入下表。

铁制品的名称	铁制品所处的环境	铁制品锈蚀的情况	铁制品锈蚀的条件

2. 氮气与氢气在一定条件下反应可以生成氨。为探究反应适宜的条件,在反应物的量、反应时间、催化剂种类相同的情况下,控制反应在不同的条件下进行,实验数据见下表。综合考虑,表中最适宜的反应条件为_____。

温度/℃	300	400	400	400	400	400	500
压强/($\times 101.325$ kPa)	200	100	200	200	200	300	200
催化剂的质量/g	10	10	10	5	15	10	10
生成氨的质量/g	15	12	20	15	25	22	18

专题复习

一、选择题(每小题均只有 1 个正确选项)

1. 下列气体属于可燃物的是()。
(A) 氮气 (B) 氢气 (C) 氧气 (D) 二氧化碳
2. 下列有关燃烧的说法一定正确的是()。
(A) 属于化合反应 (B) 生成二氧化碳
(C) 放出热量 (D) 产生蓝色火焰
3. 下列金属中活动性最强的是()。
(A) 铜 (B) 镁 (C) 铝 (D) 铁
4. 下列措施能使煤燃烧更充分的是()。
(A) 减少空气通入量 (B) 充分利用热能
(C) 将煤块碾成粉末 (D) 净化尾气
5. 下列方法不能有效防止铁制品生锈的是()。
(A) 表面涂上油漆 (B) 刮除表面铁锈
(C) 保持表面干燥 (D) 表面镀上不易生锈的金属
6. 下列各组气体混合后,遇火可能发生爆炸的是()。
(A) He 、 O_2 (B) N_2 、 H_2
(C) CO 、 CO_2 (D) CH_4 、 O_2
7. 等质量的下列燃料,完全燃烧后产生二氧化碳的质量最大的是()。
(A) C_3H_6 (B) C_2H_6
(C) CH_4 (D) CO
8. 下列物质能用金属与稀盐酸直接反应生成的是()。
(A) AgCl (B) CuCl_2
(C) ZnCl_2 (D) HgCl_2
9. 铁与稀硫酸反应生成氢气和一种盐,这种盐的化学式是()。
(A) FeS (B) Fe_2S_3
(C) FeSO_4 (D) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$

10. 某混合溶液含有硝酸银和硝酸铜。为回收其中的银和铜,加入一定量锌粉,反应停止后过滤,滤液仍为蓝色。下列有关说法正确的是()。

- (A) 滤渣中一定有银,没有铜和锌
- (B) 滤渣中一定有银和锌,可能有铜
- (C) 滤液中一定有硝酸锌、硝酸铜和硝酸银
- (D) 滤液中一定有硝酸锌和硝酸铜,可能有硝酸银

11. 金属 M 与 AgNO_3 溶液反应的化学方程式为 $\text{M} + 2\text{AgNO}_3 = \text{M}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$ 。下列有关说法正确的是()。

- (A) 金属 M 不可能是铝
- (B) 反应后溶液为蓝色
- (C) 金属 M 的相对原子质量大于银
- (D) 向反应后得到的固体中滴入稀盐酸,无气泡产生,说明金属 M 全部参加反应

二、综合题

12. 为防止污染和破坏环境,保持生态平衡,保障人类社会的可持续发展,需要合理使用化石燃料、开发新能源。回答下列问题。

(1) 西气东输是西部大开发的一项重要工程,所输送燃料的主要成分是_____。

(2) 煤不充分燃烧会产生有毒的气体,该气体的化学式是_____。

(3) 甲醇(CH_4O)在常温下是一种液体,能作为燃料。可利用工业尾气中的二氧化碳与氢气在一定条件下反应制得甲醇和水,参加反应的二氧化碳与氢气的质量比为_____。请写出以二氧化碳和氢气为原料,制取甲醇的一条优点:_____。

13. 火柴的发明方便了人们的生活,它的发明与演变体现了科学家的智慧。17 世纪,人们将一种涂有磷的小纸片与一根顶部裹有硫黄的木条摩擦,从而引发燃烧,人类首次制得了火柴。19 世纪初期,人们以磷和氯酸钾(KClO_3)等为原料,改进了火柴。如今我们使用的火柴盒的侧面涂有红磷和三硫化二锑(Sb_2S_3)等物质,火柴头上涂有氯酸钾和二氧化锰等物质。火柴头与火柴盒侧面摩擦时,火柴头上的易燃物被引燃,从而使火柴杆着火。回答下列问题。

(1) 早期的火柴点燃时会产生有刺激性气味的气体,它可能是_____。

(2) 使用火柴时,火柴头与盒的侧面摩擦发热,放出的热量使氯酸钾分解,请写出氯酸钾分解反应的化学方程式:_____。

(3) 三硫化二锑能提高红磷的燃烧效率,三硫化二锑中硫元素为 -2 价,锑元素的化合价为_____。

(4) 白磷曾经是火柴的主要成分,后来人们用红磷取代了白磷,成为现代火柴的关键成分。为什么要改进火柴的原料,不再使用白磷呢?某兴趣小组为此开展如图9-12所示的实验。

① 实验中只观察到试管中的白磷燃烧,烧杯中的白磷和试管中的红磷均没有燃烧,可能的原因是_____

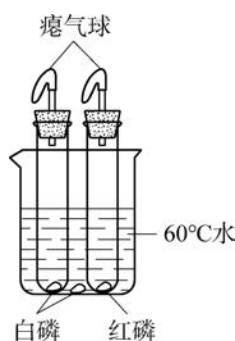


图 9-12

② 两块白磷放置在不同的位置,通过实验可知燃烧需要满足的条件是_____。

③ 在两支试管上套气球的原因是_____。

(5) 现代火柴是如何保障安全的?

(6) 点燃火柴后,将火柴头朝下倾斜比竖直朝上更容易持续燃烧,请分析可能的原因。

14. 蒸汽眼罩可自发产生热量和蒸汽,其外层是无纺布,内部由铁粉、蛭石、活性炭、氯化钠、高吸水树脂和水等物质组成。打开外包装,空气经无纺布进入眼罩内部,与其中的物质发生化学反应,产生的热量使内部物质中的水分稳定蒸发,所产生的蒸汽具有的热量和湿度可以促进眼部血液循环,缓解眼部疲劳。

(1) 请设计一种实验方案证明蒸汽眼罩的内部物质中存在铁粉:_____

(2) 为了解蒸汽眼罩中活性炭和氯化钠的作用, 同学们设计了下表中的四组实验方案, 实验装置如图 9-13 所示。实验中利用温度传感器测定眼罩发热过程中的温度变化, 实验数据如图 9-14 所示。完成下表。由此可得出的结论为_____。

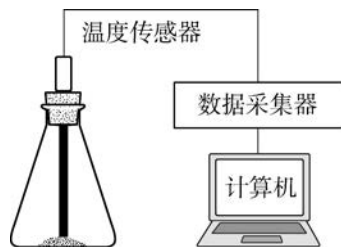


图 9-13

实验方案	试剂及其用量
①	4 g 铁粉、2 mL 水
②	4 g 铁粉、2 mL 水、2 g 活性炭
③	4 g 铁粉、2 mL 水、_____
④	4 g 铁粉、2 mL 水、2 g 活性炭、2 g 氯化钠

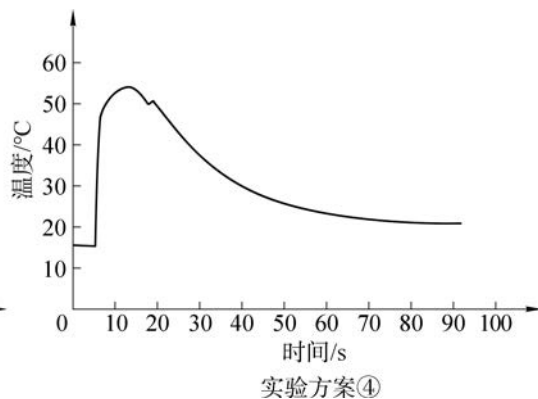
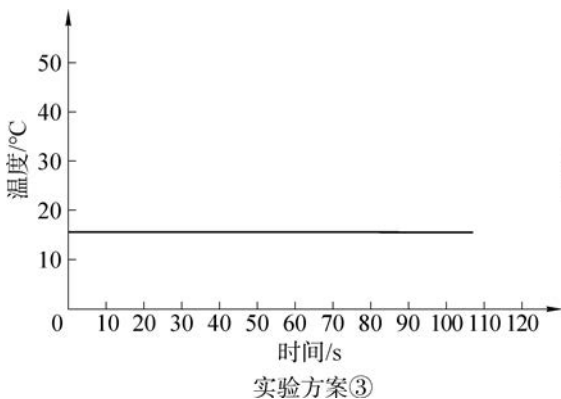
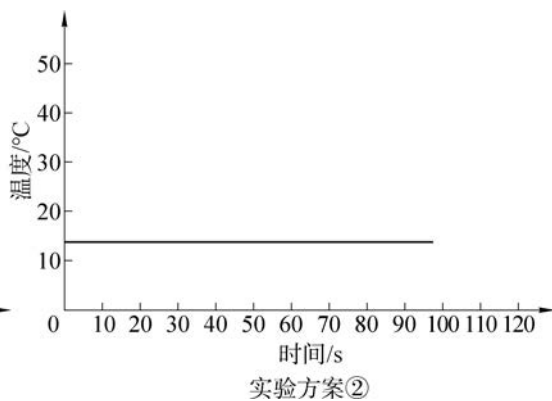
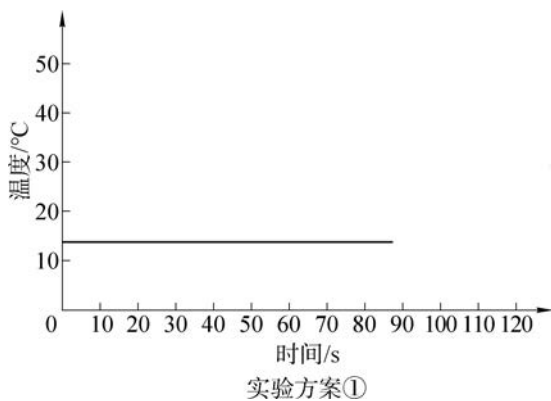


图 9-14

15. 黄铜中含有铜和锌。某黄铜中铜的质量分数应为 50%~65%，某兴趣小组为测定其中铜的质量分数，设计并进行了下列实验。回答下列问题。

① 确定原理：黄铜中只有锌能与稀硫酸反应生成难溶于水的氢气。

② 搭建装置：搭建如图 9-15 所示的实验装置。

③ 实验操作：将 a g 样品加入锥形瓶，将 b mL 足量的稀硫酸经分液漏斗全部滴入，待气泡不再产生，记录量筒中收集到的水的体积。

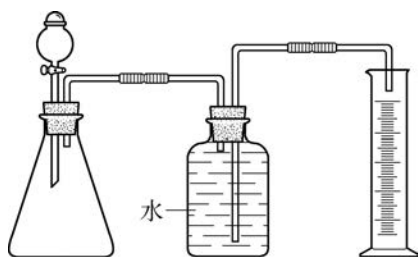


图 9-15

④ 数据分析：由量筒中水的体积计算反应中生成氢气的体积，由此计算出黄铜样品中锌和铜的质量。

(1) 写出锌与稀硫酸反应的化学方程式：_____。

(2) 小组同学测得样品中铜的质量分数为 48%，小于理论值。在装置气密性良好、操作规范、计算无误的前提下，推测导致该结果的主要原因。

16. 铝、锡(Sn)和铁是常见的金属材料。回答下列问题。

(1) 铝的元素符号是_____。锡与稀盐酸反应会生成氯化亚锡(SnCl_2)和氢气，该反应属于基本反应类型中的_____，氯化亚锡中锡元素的化合价为_____。铝和锡在一定条件下会熔化，金属熔化属于_____（填“物理”或“化学”）变化。

(2) 制作烤鱼时，常会将烤箱温度设置在 230°C 左右，并用含某种金属材料包裹腌制过的鱼。根据下表中的信息，生产这种材料应选择金属_____（填“铝”或“锡”）。腌制鱼时应避免加入醋的主要原因是_____。

金属	铝	锡
熔点/ $^\circ\text{C}$	660	232

(3) 可用铁回收工业废液中的金属。某工业废液中含有硝酸银和硝酸铜，且两者的质量比为 $85 : 94$ ，将一定质量的铁放入该废液中，充分反应。图 9-16、图 9-17 和图 9-18 是对反应后固体成分及各成分质量分数的三种推测。哪些不合理？说明理由。

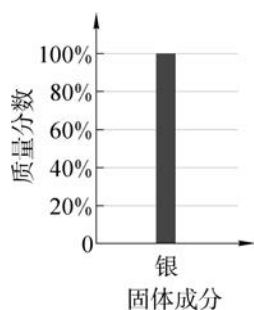


图 9-16

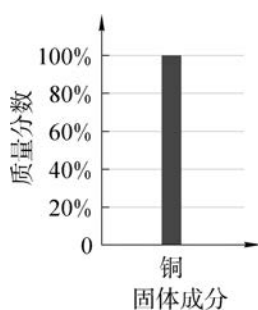


图 9-17

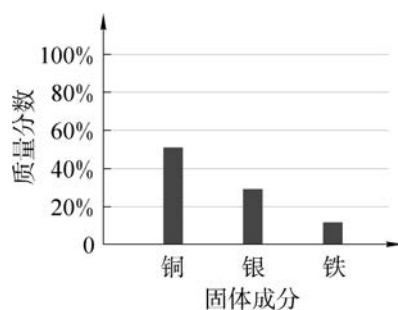
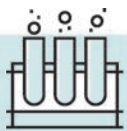


图 9-18



实验 19

学生必做实验

燃烧条件的探究



情境与思考

早在远古时期,我们的祖先在生存中学会了使用火,火不仅改变了人类的的生活方式,更推动了人类社会的文明进步。在长期的生产生活实践中,从最初的钻木取火到后来的烧制陶瓷和冶炼金属,再到工业革命中蒸汽机的发明和现代能源技术的突破,这跨越数万年的技术演进,完整展现了人类对火的认识和掌控能力的演进过程。

请思考下列问题:

■ 钻木取火、煽风点火、火上浇油、釜底抽薪、杯水车薪等成语揭示了我们的祖先对火的哪些认识?

■ 你注意过“严禁烟火”的警示标识吗?请列举出几个设有此标识的场所。

■ 燃烧在什么条件下才能发生?怎样才能更好地控制和利用燃烧?



探究与实践

【实验目的】

1. 认识常见的可燃物。
2. 运用控制变量的方法设计实验,探究可燃物燃烧的条件。
3. 能依据燃烧的条件,实现对燃烧的简单调控。

【实验原理】

燃烧是指在通常情况下,可燃物与氧气发生强烈化学反应并伴有发光发热的现象。氢气、酒精、汽

实验准备

仪器:

搪瓷托盘(或不锈钢托盘)、黄沙、酒精灯、坩埚钳、烧杯(100 mL)、量筒(25 mL)、镊子、电子点火枪、三脚架、烧杯(250 mL)、烧杯(500 mL)、漏斗、导管、表面皿、蜡烛、小喷壶、空酒精灯、酒精

喷灯(或丁烷灯)、一次性纸杯、透明胶带、锥子等。

试剂:

餐巾纸、小木条、棉花、干面条、塑料碎片、粗铁丝(200 mm×2.5 mm)、小石块、乒乓球碎片(赛璐珞材质)、碎纸片、铜片(150 mm×30 mm×1 mm)、氧气(用便携式氧气瓶储存)、氢气(用储气装置如储气袋或储气瓶等储存)、酒精、煤油、白磷。

安全事项

1. 使用酒精灯或电子点火枪点燃时要小心,防止烫伤或起火。
2. 操作时戴好护目镜和隔热手套。



操作提示

待火焰熄灭并冷却后再处理黄沙上的燃烧残留物。

油、薪柴在一定条件下都能燃烧,它们都属于可燃物,具有可燃性。可燃物燃烧所需的最低温度称为着火点。综合分析,我们可以得出燃烧需要同时具备的条件有:① 物质具有可燃性;② 物质与有助燃作用的氧气或空气接触;③ 物质的温度达到着火点。

燃烧的三个条件不能同时满足,燃烧便不能继续。移走可燃物、隔绝氧气或空气、降低温度至着火点以下都能使燃烧停止。改变氧气或空气的量等能改变可燃物燃烧的充分程度。

[实验步骤]

探究燃烧的条件

1. 认识常见的可燃物

(1) 在搪瓷托盘内平铺一层黄沙,将酒精灯放在托盘中,点燃酒精灯。

(2) 用坩埚钳依次夹住小片餐巾纸、小木条、棉花、干面条、塑料碎片、粗铁丝和小石块,分别在酒精灯的火焰上点燃,观察燃烧情况并记录。



实验记录

可以燃烧的物质	不能燃烧的物质

2. 点燃被酒精浸湿的棉花

(1) 在 100 mL 烧杯中加入 10 mL 酒精,将两团大小相似的棉花放入烧杯中,让酒精浸湿棉花。

(2) 用镊子取出两团棉花放在铺有黄沙的托盘中。将其中一团棉花的大部分埋入黄沙,少部分露在黄沙外。

(3) 用电子点火枪分别点燃两团棉花,待火焰熄灭后,用镊子取出埋入黄沙内的棉花,观察燃烧情况并记录。



操作提示

1. 确保酒精湿润棉花即可,不要有酒精滴落。
2. 待火焰熄灭后再从黄沙中取出棉花。



实验记录

未埋入黄沙的棉花_____ (填“燃烧”或“不燃烧”);大部分埋入黄沙的棉花,其露在黄沙外的部分_____ (填“燃烧”或“不燃烧”),埋入黄沙的部分_____ (填“燃烧”或“不燃烧”)。



实验结论

可燃物燃烧的条件有_____。

3. 加热乒乓球碎片和碎纸片

(1) 在托盘内平铺一层黄沙,将酒精灯和三脚架放在托盘中。

(2) 取铜片放在三脚架上,将同样大小的乒乓球碎片和碎纸片分别放在铜片两端,如图 9-19 所示。

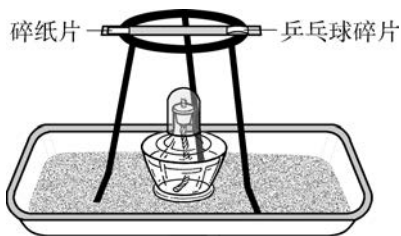


图 9-19



操作提示

1. 观察燃烧过程时,戴好护目镜,且保持一定距离。
2. 待冷却后再移动铜片和三脚架。

(3) 将酒精灯放在铜片正中间,点燃酒精灯加热铜片,观察乒乓球碎片和碎纸片的燃烧情况并记录。



实验记录

加热一段时间后,_____先燃烧起来。



实验结论

可燃物燃烧的条件有_____,不同物质燃烧需要的_____不同。



操作提示

1. 白磷有毒、易燃,需保存在冷水中,不能用手直接接触。
2. 本实验需在通风橱中或排风设备下进行。
3. 通入氧气的速度不可过快,避免热水溅出。
4. 确保水中白磷完全燃尽后再处理水。

燃烧在水中能否发生

4. 白磷燃烧(教师演示或观看实验视频)

(1) 在 500 mL 烧杯中加入 300 mL 约 70℃ 热水,用镊子夹取一块绿豆大小的白磷,放入水中,观察并记录实验现象。

(2) 如图 9-20 所示,将漏斗深入水中并罩在白磷上方,将漏斗另一端用导管连接到便携式氧气瓶上。

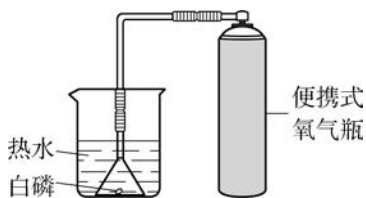


图 9-20

(3) 打开便携式氧气瓶,缓缓通入氧气,观察并记录实验现象。



实验记录

白磷放入热水后_____ (填“燃烧”或“不燃烧”),通入氧气后白磷_____ (填“燃烧”或“不燃烧”)。

调控燃烧的方法

5. 尝试用不同的方法熄灭蜡烛

(1) 将比烧杯高度略低的蜡烛固定在 250 mL 烧杯中,用电子点火枪点燃蜡烛。

(2) 尝试用嘴吹、表面皿盖住烧杯口、小喷壶向蜡烛喷水等方法熄灭蜡烛,观察并记录实验现象。



操作提示

吹蜡烛时保持一定距离,防止烫伤。



实验记录

方法	现象	解释原因
用嘴吹		
表面皿盖住烧杯口		
小喷壶喷水		

6. 尝试用不同的方法熄灭火源

(1) 在托盘的不同位置分别放一团餐巾纸和两团被酒精浸湿的棉花,向一个 100 mL 烧杯中加入约半烧杯黄沙。

(2) 用电子点火枪点燃餐巾纸和被酒精浸湿的棉花。

(3) 用小喷壶向燃烧的餐巾纸和一团燃烧的被酒精浸湿的棉花喷水,观察并记录实验现象。

(4) 将 100 mL 烧杯中的黄沙倾倒在另一团燃烧的被酒精浸湿的棉花上,观察并记录实验现象。



实验记录

方法	现象		解释原因
	点燃的餐巾纸	点燃的被酒精浸湿的棉花	
小喷壶喷水			
倾倒黄沙	—		



实验结论

灭火需要_____。



操作提示

加入酒精和煤油的体积不超过酒精灯容积的三分之二。

7. 观察不同液体燃料的燃烧(教师演示)

(1) 取两只大小相同的空酒精灯,调节灯芯高度相同。分别注入适量等体积的酒精、煤油。

(2) 用电子点火枪点燃灯芯,观察燃烧时的现象并记录。



实验记录

液体燃料	酒精	煤油
燃烧时的现象		



实验结论

酒精和煤油燃烧时的现象_____ (填“相同”或“不相同”),原因是

_____。

8. 调控酒精喷灯(或丁烷灯)的燃烧(教师演示)

(1) 点燃酒精喷灯(或丁烷灯)。

(2) 上、下移动酒精喷灯的火焰控制旋钮(或分别调节丁烷灯的火焰调节旋钮和进气门),观察火焰的差异,辨识燃烧的充分情况。



实验记录

点燃酒精喷灯后,向上移动控制旋钮,火焰_____,向下移动控制旋钮,火焰_____。

点燃丁烷灯后,向_____调节旋钮,火焰_____,向_____调节进气门,火焰_____。



实验结论

空气的进入量_____ (填“会”或“不会”)影响燃烧。

9. 氢气的燃烧(教师演示)

(1) 用1~2 L 储气袋收集满纯净的氢气。如图9-21所示,打开氢气储气袋,用导管导出氢气,验纯后,用电子点火枪点燃氢气,观察并记录实验现象。

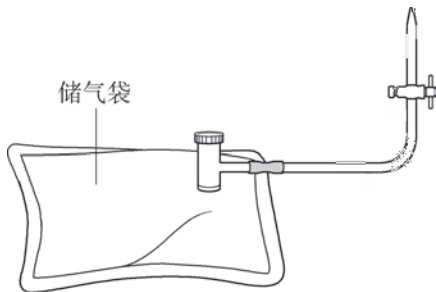


图 9-21



操作提示

1. 储气袋中的氢气需要验纯,确保氢气纯净后再使用。
2. 建议教师在安全挡板后戴耳塞演示。
3. 点燃氢气前提醒学生要捂耳。

(2) 用锥子在一次性纸杯底部钻一个小孔,然后用透明胶带贴住小孔,用向下排空气法在纸杯中收集氢气。

(3) 将集满氢气的纸杯杯底向上放在桌面上,小心撕去透明胶带,迅速用电子点火枪在小孔处点燃氢气,观察并记录实验现象。



实验记录

点燃纯净的氢气, _____; 点燃不纯(混有空气)的氢气,

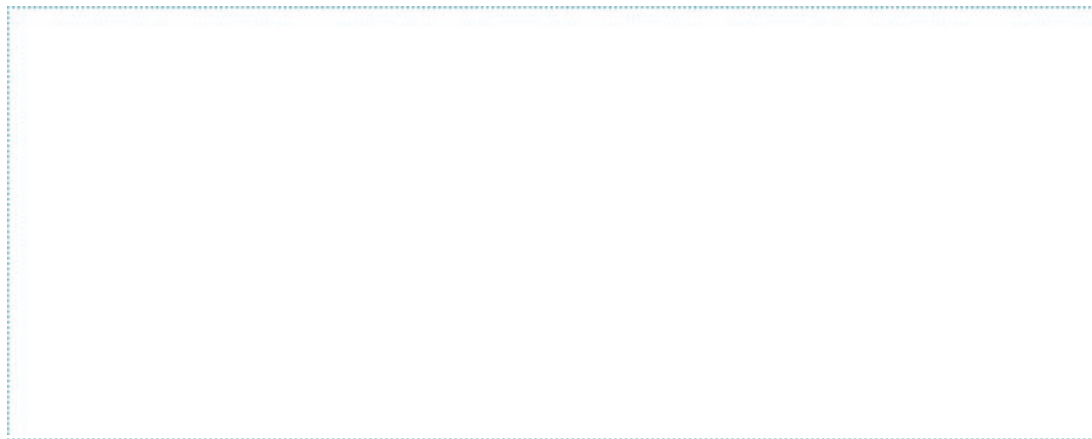
。



思维与创新

1. 在实验室中,用两片铜片夹住且完全盖住一片碎纸片,用坩埚钳夹持铜片在酒精灯火焰上加热,观察碎纸片能否燃烧。解释你观察到的现象。(安全提示:加热时戴隔热手套,防止烫伤;使用酒精灯时要小心,防止打翻。)

2. 将一条棉制毛巾在水中浸湿,再用胶头滴管在毛巾的各部位滴少量酒精,然后将毛巾放在托盘中,用电子点火枪点燃毛巾,会发现等火焰熄灭后毛巾上没有任何烧过的痕迹。请解释原因。



3. 点燃的蜡烛,轻轻一吹或煽动硬纸片即可熄灭。尝试按如图 9-22 所示的装置,将漏斗放在距蜡烛火焰约 10 cm 并与火焰高度相平处,漏斗另一端接打气筒并打气,观察能否吹灭蜡烛,并解释原因。

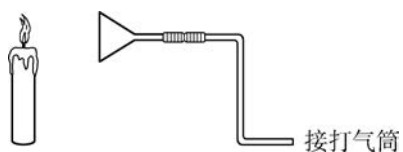
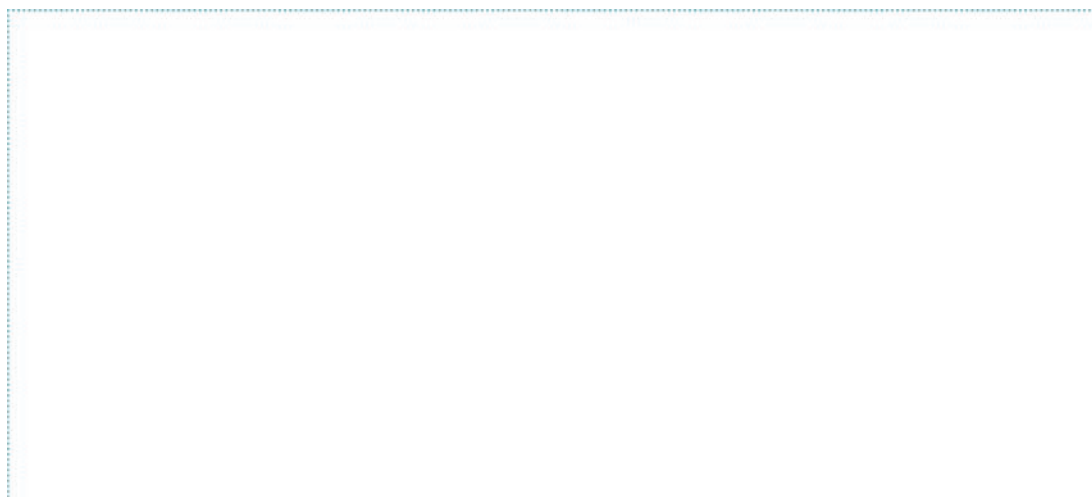


图 9-22



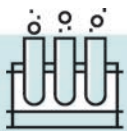


自评与互评

请评价自己和合作伙伴在实验过程中的参与及表现情况,在评价结果下方的方框内打“√”。

合作伙伴: _____。

评价内容	自我评价	合作伙伴评价
	评价结果	评价结果
对实验原理的理解	☐ 理解 ☐ 基本理解 ☐ 仍未理解	☐ 理解 ☐ 基本理解 ☐ 仍未理解
对实验操作的掌握	☐ 能独立完成 ☐ 经指导能完成 ☐ 未能完成	☐ 能独立完成 ☐ 经指导能完成 ☐ 未能完成
在实验中的表现	☐ 积极主动 ☐ 被动参与 ☐ 未参与	☐ 积极主动 ☐ 被动参与 ☐ 未参与



实验 20

碳酸氢钠与稀盐酸反应的热量变化



情境与思考

在寒冷的冬季,木柴燃烧释放热量可用于取暖;食物在人体内发生氧化反应释放热量,为人的生命活动提供能量;生活中常用的暖贴利用铁粉与氧气的氧化反应持续释放热量。这些现象表明许多化学反应会放出热量。那么,化学反应都是放热的吗?

请思考下列问题:

- 如何设计实验探究化学变化过程中伴随着能量变化?
- 举出一个利用吸热的化学反应在生产生活中解决问题、创造便利的实例。



探究与实践

【实验目的】

1. 知道化学反应常伴随着能量变化,有些化学反应吸热,有些化学反应放热。
2. 认识常温下容易发生的化学反应中也有吸热反应。
3. 初步运用控制变量的方法开展科学探究,体会控制变量法在科学探究中的运用。

【实验原理】

碳酸氢钠与稀盐酸会发生复分解反应,这是一个吸收热量的化学反应,化学方程式为:

实验准备

仪器:

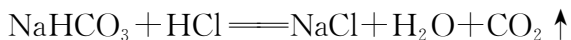
锥形瓶(100 mL)、烧杯(100 mL)、量筒(50 mL)、胶头滴管、温度传感器(或温度计)、电子天平、药匙、磁力搅拌器(或玻璃棒)、称量纸、洁净软纸等。

试剂:

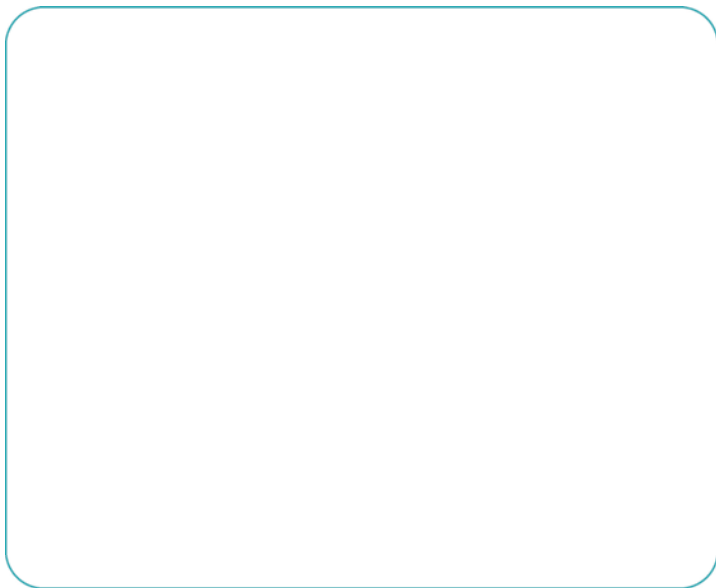
碳酸氢钠粉末、溶质质量分数为4%的盐酸、蒸馏水。

安全事项

1. 盐酸具有腐蚀性，使用时应避免溅到皮肤或衣物上。
2. 操作时戴好护目镜和实验手套。

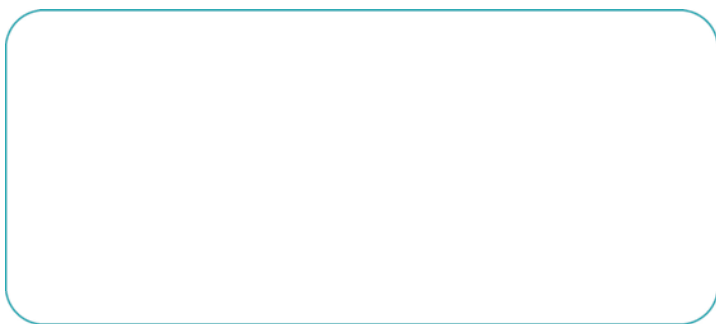


请设计实验证明该反应是吸热的。



当反应过程中的热量变化不明显，难以通过用手触摸来判断时，可通过测定反应过程中的温度变化来确定。

在碳酸氢钠固体与稀盐酸混合发生化学反应时，你认为哪些过程可能存在能量变化？



碳酸氢钠固体与稀盐酸混合，热量变化主要由两个过程产生：一是碳酸氢钠固体的溶解；二是两者之间发生化学反应。为排除溶解过程中热量变化的干扰，可运用控制变量法设计和实施实验。

【实验步骤】

1. 感受碳酸氢钠固体与稀盐酸反应的温度变化

(1) 取 2 药匙碳酸氢钠粉末于锥形瓶中。

(2) 向锥形瓶中缓慢加入 30 mL 稀盐酸,轻轻搅拌或摇动锥形瓶,用手指小心触摸锥形瓶外壁,感受温度变化并记录。



实验记录

反应物混合后,锥形瓶外壁的温度_____。

2. 探究碳酸氢钠固体溶于水的温度变化

(1) 如图 9-23 所示,量取 30 mL 蒸馏水于烧杯中,用温度传感器测量蒸馏水的温度,取出温度传感器后用洁净软纸擦干。

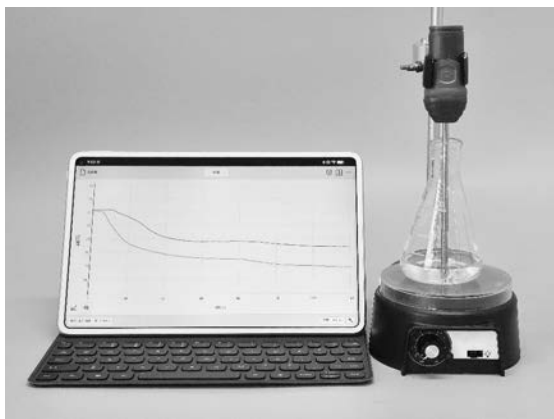


图 9-23



操作提示

1. 温度传感器不可接触锥形瓶内壁或底部,测量数据时应与液体充分接触。
2. 搅拌时不要碰触传感器,若无磁力搅拌器也可用轻轻摇动锥形瓶代替搅拌器搅拌,但要保持温度传感器不脱离液体。

(2) 取 2 g 碳酸氢钠粉末于锥形瓶中,放入温度传感器,并设置每秒记录 1 个数据,开始采集数据。

(3) 向锥形瓶中倒入蒸馏水,轻轻搅拌。当温度基本不变时,停止采集数据,并保存数据图像(使用温度计完成实验时,建议每 10 s 记录 1 个数据,至温度基本不变)。



实验记录

记录蒸馏水的温度为_____℃。碳酸氢钠溶于水的过程中记录的温度为：

时间/s										
温度/℃										



实验结论

碳酸氢钠粉末溶于水是_____ (填“吸热”或“放热”)过程。

3. 探究碳酸氢钠固体与稀盐酸反应的热量变化

(1) 用量筒量取 30 mL 稀盐酸,倒入烧杯,用温度传感器测量稀盐酸的温度,取出温度传感器,用蒸馏水清洗后再用洁净软纸擦干。

(2) 取 2 g 碳酸氢钠粉末于锥形瓶中,放入温度传感器,并设置每秒记录 1 个数据,开始采集数据。

(3) 向锥形瓶中加入稀盐酸,轻轻搅拌,当温度基本不变时,停止采集数据,并保存数据图像(使用温度计完成实验时,建议每 10 s 记录 1 个数据,至温度基本不变)。



实验记录

记录稀盐酸的温度为_____℃。碳酸氢钠与稀盐酸反应过程中记录的温度为：

时间/s										
温度/℃										

将记录下的温度随时间变化的数据,在图 9-24 中绘制成曲线。

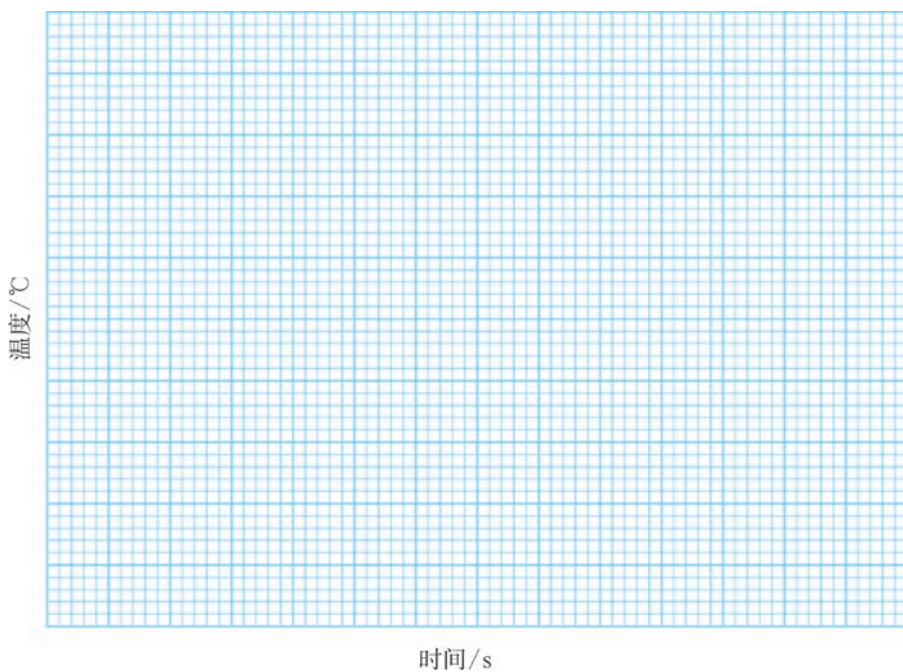


图 9-24



实验结论

根据_____,可以推知,碳酸氢钠与稀盐酸的反应是_____ (填“吸热”或“放热”)反应。



思维与创新

1. 实验中为什么需要测定碳酸氢钠固体溶于水的温度变化?

2. 某同学设计的实验是：先将 2 g 碳酸氢钠粉末配制成饱和溶液后再与 30 mL 稀盐酸混合，测定反应过程的温度变化。已知 20℃ 时，碳酸氢钠的溶解度为 9.6 g。这位同学是否会得到与上述实验相似的温度变化曲线？为什么？

3. 生石灰与水反应时放出热量。将柠檬酸与碳酸氢钠粉末混合后加入少量水，会立即发生反应，该反应吸热。请尝试利用放热或吸热反应，设计一件能够实现加热或冷却功能的装置，并编写使用说明，完成后在班级展示。



自评与互评

请评价自己和合作伙伴在实验过程中的参与及表现情况,在评价结果下方的方框内打“√”。

合作伙伴: _____。

评价内容	自我评价	合作伙伴评价
	评价结果	评价结果
对实验原理的理解	☐ 理解 ☐ 基本理解 ☐ 仍未理解	☐ 理解 ☐ 基本理解 ☐ 仍未理解
对实验操作的掌握	☐ 能独立完成 ☐ 经指导能完成 ☐ 未能完成	☐ 能独立完成 ☐ 经指导能完成 ☐ 未能完成
在实验中的表现	☐ 积极主动 ☐ 被动参与 ☐ 未参与	☐ 积极主动 ☐ 被动参与 ☐ 未参与

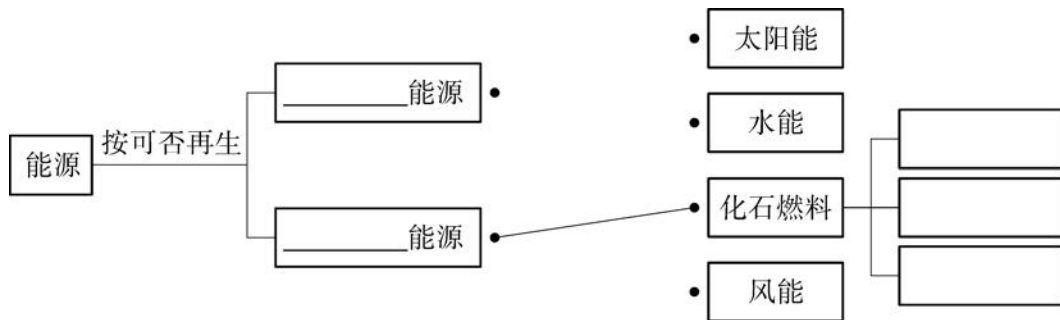
专题 10

化学与人类社会进步

课题 1 化学引领新能源的开发

能源是什么

1. 按可否再生对能源进行分类,再将其与对应的实例用线段连接起来。



2. 按获取方式可将能源分为一次能源和二次能源。存在于自然界的、未经加工转换的能源称为一次能源,如煤炭、石油、水能等,也称天然能源;将一次能源加工和转换而成的其他形态的能源称为二次能源。下列能源属于二次能源的是()。

- (A) 太阳能 (B) 天然气
(C) 氢能 (D) 风能

3. 下列措施不能解决能源危机的是()。

- (A) 提高能源利用效率
(B) 加大化石燃料的开采量
(C) 尽量节约能源
(D) 寻找其他新能源

4. 图 10-1 是厨房烹饪时能源来源的追踪示意图。回答下列问题。

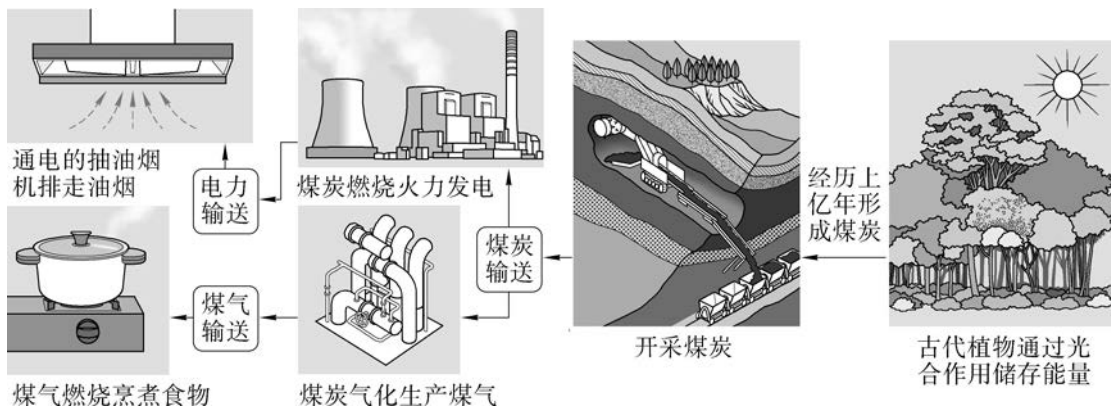


图 10-1

(1) 分析图中的信息可知：地球上的大部分能量来自_____。

(2) 下列过程中不存在化学变化的是_____ (填编号)。

- (A) 古代植物通过光合作用储存能量
- (B) 古代植物经历上亿年形成煤炭
- (C) 煤炭燃烧火力发电
- (D) 通电的抽油烟机排走油烟

(3) 煤炭气化过程较为复杂，其中一种过程是煤炭(此处简化视作碳单质)在高温条件下与水蒸气反应生成一氧化碳和氢气。

① 该过程的化学方程式为_____，属于基本反应类型中的_____。

② 煤炭气化过程中还存在如图 10-2 所示的微观过程。结合图示分析，该反应另一产物的化学式为_____ (填编号)。

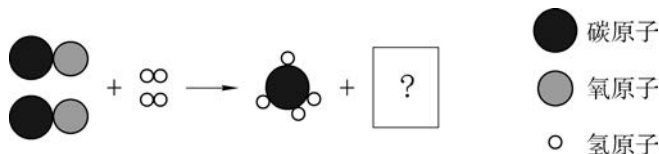


图 10-2

(A) O_2

(B) H_2O

(C) CO_2

(D) H_2O_2

化学能够引领我们找到哪些新能源

1. 下列关于未来理想能源的说法错误的是()。

- (A) 必须全部转化为电能,可以保证大规模使用
- (B) 必须足够丰富,可以保证长期使用
- (C) 必须足够经济,可以保证多数人用得起
- (D) 必须足够安全、清洁,可以保证不会严重影响环境

2. 生物质能以生物质为载体,本质上是以含碳物质形式储存的太阳能,属于可再生能源。不同条件下,生物质发生如图 10-3 所示的不同转化。回答下列问题。

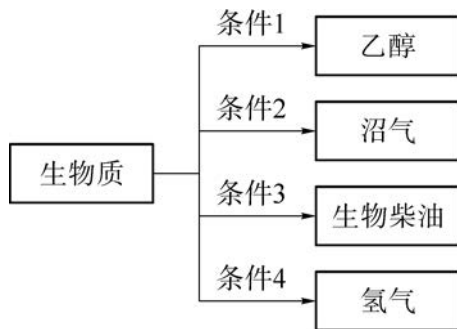


图 10-3

(1) 乙醇($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$)燃烧能放出大量的热,在汽油中加入适量乙醇可得到乙醇汽油。

① 乙醇燃烧的化学方程式为_____。

② 使乙醇具备能燃烧这一性质的微观粒子是_____ (填编号)。

- (A) 碳原子
- (B) 氧分子
- (C) 碳原子与氢原子
- (D) 乙醇分子

③ 乙醇汽油属于_____ (填“纯净物”或“混合物”)。

④ 下列关于乙醇汽油的说法错误的是_____ (填编号)。

- (A) 乙醇汽油可用作汽车燃料
- (B) 乙醇汽油的使用将石油变为可再生能源
- (C) 使用乙醇汽油可节约石油资源
- (D) 使用乙醇汽油可减少大气污染

(2) 沼气的主要成分是_____ (填化学式)。在用沼气煮饭时,燃气灶的火焰正常情况下呈_____ 色。若火焰呈黄色、锅底出现黑色,此时需要加大_____ (填“沼气”或“空气”)的通入量。

(3) 生物柴油作为燃料燃烧后生成二氧化碳和水,生物柴油中一定含有_____ 元素,可能含有_____ 元素。在普通柴油中添加 20%的生物柴油,能减少约 70%的二氧化硫排放,可减少_____ 的形成。

(4) 生物质在厌氧菌发酵作用下可转化为氢气,其原理可以表示为 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{酶}} 6\text{R}\uparrow + 12\text{H}_2\uparrow$, R 的化学式是_____。

3. 氢能是一种“绿色能源”,具有广阔的开发前景。氢气的生产是科学研究的重要方向。回答下列问题。

(1) 氢能与化石燃料相比的优点有_____ (写出两条)。

(2) 国家能源局发布的《中国氢能发展报告(2025)》显示:2024 年,中国氢气产量超 3 650 万吨,位列世界第一位,氢气生产结构如图 10-4 所示。

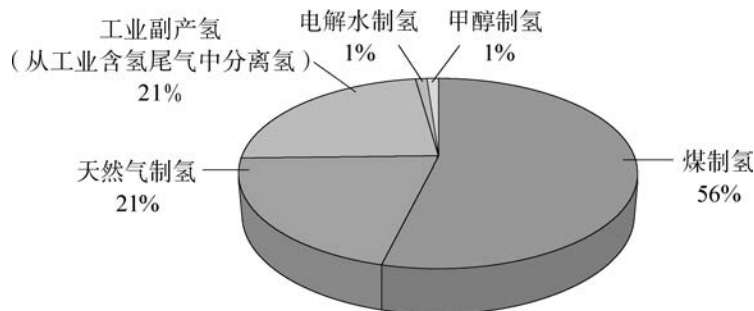


图 10-4

- ① 2024 年,我国以化石燃料作为原料制氢的产量约占_____。
- ② 电解水制氢的化学方程式为_____。
- ③ 电解水制氢产量的占比较低,最主要的原因可能是_____ (填编号)。
- (A) 原料来源少
- (B) 能耗大
- (C) 安全性低
- (D) 产物分离困难

4. 氢气的储存方式主要包括物理法(高压气态储氢、低温液态储氢)和化学法(固态材料储氢)。回答下列问题。

(1) 从分子的角度解释高压、低温储氢的原理: _____。

(2) 镁基固态储氢材料(MgH_2)是有发展潜力的储氢材料之一。利用镁铝合金储氢及释氢的过程如图 10-5 所示。

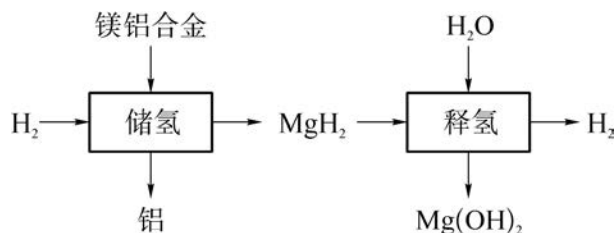


图 10-5

- ① MgH_2 中镁元素的化合价为+2 价,则氢元素的化合价为_____ 价。
- ② 释氢过程发生反应的化学方程式为_____。
- ③ 用该材料进行储氢和释氢,若储氢消耗 $a \text{ g H}_2$,释氢放出 $b \text{ g H}_2$,则根据质量守恒定律,理论上应有 a _____ (填“>”“<”或“=”) b 。



生活与社会

汽油、乙醇和氢气三种燃料的热值(单位质量燃料完全燃烧放出的热量)见下表。回答下列问题。

燃料	热值/($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)
汽油	4.6×10^4
乙醇	3.0×10^4
氢气	1.4×10^5

(1) 汽油是从石油中提炼出来的,石油是_____ (填“可再生”或“不可再生”)能源。

(2) 向汽油中加入适量乙醇可得到乙醇汽油。乙醇汽油的热值_____ (填“大于”“小于”或“等于”)汽油。

(3) 要通过燃料的燃烧获得相同的能量,消耗汽油质量约是消耗氢气质量的_____ (结果精确至整数)倍。

(4) 氢能有许多优点,但氢能尚未普及使用的原因可能有_____ (写出一条)。



实践与制作

固体酒精的制备

酒精的熔点为 -114°C ,常温下呈液态。而餐厅常常会用固体酒精作为燃料给菜品保温。固体酒精是怎样制作出来的?为什么不直接用液体酒精作为燃料呢?我们可以通过下面这个简单的制备实验来了解。

实验步骤:向 500 mL 烧杯中加入 10 mL 酒精,然后慢慢加入 2 mL 醋酸钙饱和溶液,用玻璃棒不断搅拌,即可得到固体酒精。取出少量制得的固体酒精,放在陶土网上点燃。

(1) 记录实验现象。

(2) 反思交流:把液体酒精制作成固体酒精,在日常使用中的优势有哪些?



课题与研究

开采石油的油井架上常有长久不熄的巨大“火炬”，这是在处理开采过程中释放出来的甲烷等可燃气体(图 10-6)。这一现象会引发诸多值得探究的问题，请查阅相关资料，从能源和环境两个角度谈谈你的想法。



图 10-6

课题 2 健康生活离不开化学

怎样做到营养均衡

1. 我国科学家经过多年科研攻关首次实现了淀粉的人工合成。淀粉属于()。

(A) 糖类 (B) 油脂 (C) 蛋白质 (D) 维生素

2. 每年的 5 月 20 日为“中国学生营养日”，青少年应关注营养与健康。

(1) 下表列出的是每 100 g 某品种西瓜所含的主要营养素数据。其中 X 是六大类营养素中的_____,属于_____ (填“有机”或“无机”)化合物。

营养素	水	蛋白质	脂类	X	维生素	矿物质
质量	92.5 g	0.7 g	0.2 g	6.1 g	6.8 mg	17.1 mg

(2) 图 10-7 是牛奶、馒头和牛肉三种食物中蛋白质、脂类、糖类和水的含量分布图,请分析三幅图各自对应哪种食物,填在图下的横线上。

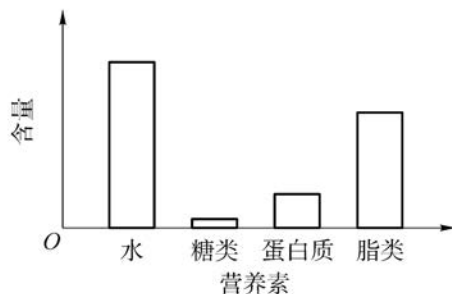
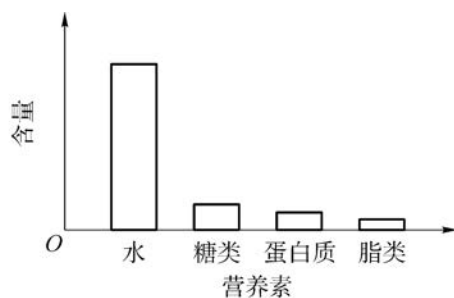
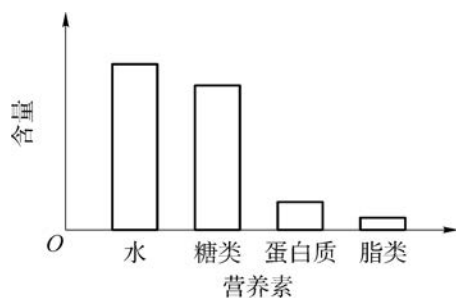


图 10-7

(3) 小丽最近腹泻,医生建议她暂时不要吃富含蛋白质和油脂的食物,小丽可以选择的早餐是_____ (填编号)。

(A) 油条和豆浆

(B) 馒头和稀饭

(C) 鸡蛋和牛奶

(D) 炸鸡和酸奶

3. 淀粉遇到碘会显蓝色,所以可用碘水检验淀粉。在一定条件下,淀粉可以水解生成有甜味的葡萄糖。小红在实验时发现,青苹果比较酸涩,青苹果汁遇碘显蓝色,而熟苹果比较甜。下列关于青苹果和熟苹果的叙述正确的是()。

(A) 青苹果中只含有淀粉不含糖类

(B) 熟苹果中只含有糖类不含淀粉

(C) 苹果成熟时淀粉水解为葡萄糖

(D) 苹果成熟时葡萄糖转化为淀粉

4. 蔗糖是食品中常用的甜味剂,化学式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ 。蔗糖被食用后,在人体内会在酶的催化下转化为相同质量的葡萄糖和果糖。一部分葡萄糖随着血液循环被运往全身各处,在细胞中氧化分解,最后生成二氧化碳和水,并产生能量,为脑组织和肌肉的活动等提供能量,并维持体温。但蔗糖摄入过多可能导致肥胖、蛀牙、血糖水平波动等,对健康产生不良影响。回答下列问题。

(1) 蔗糖中氢元素和氧元素的质量比为_____。

(2) 葡萄糖和果糖的化学式均为 $C_6H_{12}O_6$,但两者的物理性质和化学性质均存在差异,造成这些差异的主要原因是_____ (填编号)。

(A) 两者元素组成存在差异

(B) 两者相对分子质量存在差异

(C) 两者分子结构存在差异

(D) 两者生理作用存在差异

(3) 有人说:“为了预防肥胖,应该不吃糖类。”分析这种说法是否正确并说明理由。

化学与生命科学的交叉融合发展会带来什么

1. 流感是一种由病毒引起的疾病,有传染性。下列有关流感治疗与预防的事项,与化学研究无关的是()。

- (A) 测定流感病毒基因序列 (B) 研制流感疫苗
(C) 统计流感发病数 (D) 研制流感特效药

2. 东晋葛洪所著的《肘后备急方》记载有“食肉方”(腐蚀皮肤的药方):“取白炭灰(生石灰)、荻灰(草木灰,主要成分为 K_2CO_3),等分,煎令如膏。此不宜预作,十日则歇(失去效果)。并可去黑子(痣)。”回答下列问题。

(1) 用水煎煮时,溶液中 $Ca(OH)_2$ 与 K_2CO_3 发生复分解反应,该反应的化学方程式为_____。

(2) 与“煎令如膏”相似的实验室操作是_____。

(3) KOH 和 $NaOH$ 具有相似的性质。“食肉方”中“不宜预作,十日则歇”的原因可能是_____。

3. 青蒿素是从植物黄花蒿茎叶中提取的具有抗疟功效的药物。我国科学家屠呦呦因成功从黄花蒿中提取青蒿素并用于抗疟等相关研究而获得2015年诺贝尔生理学或医学奖,并于2019年被颁授共和国勋章。回答下列问题。

(1) 提取青蒿素的一种常见方法:①将黄花蒿粉碎后加入石油醚(一种有机溶剂)中,在 $30^\circ C$ 下浸泡,让黄花蒿中的青蒿素充分溶出;②收集浸泡液后加入活性炭脱除色素,经操作 X 得到无色澄清液体;③在减压环境下使石油醚完全气化,残留固体经提纯后可得到白色针状晶体,即为纯度较高的青蒿素。若将黄花蒿放入水中加热煮沸浓缩(称为“水煎法”),则得到的提取物中不含青蒿素。

①不能用水煎法提取青蒿素的一个原因是温度过高会破坏青蒿素分子,这时青蒿素发生了_____ (填“物理”或“化学”)变化。

②用活性炭脱除色素利用了活性炭的_____性。操作 X 是_____。

③用上述方法提取青蒿素利用了青蒿素物理性质中的_____ (填编号)。

- (A) 白色晶体 (B) 针状晶体
(C) 难溶于水 (D) 易溶于有机溶剂

* (2) 取适量青蒿素,在氧气中充分燃烧,测得生成物只有二氧化碳和水。实验测得青蒿素的相对分子质量是 282,其中碳元素的质量分数是 63.83%,氢元素的质量分数是 7.8%。根据以上信息,可推知青蒿素的化学式为_____。



生活与社会

为改善食品品质和色、香、味等,在食品制作过程中常常会用到食品添加剂。四种常见食品添加剂的基本信息见下表[摘自《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2024)]。

名称	亚硝酸钠	阿斯巴甜	β -胡萝卜素	β -环状糊精
化学式	NaNO_2	$\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_5\text{N}_2$	$\text{C}_{40}\text{H}_{56}$	$\text{C}_{42}\text{H}_{70}\text{O}_{35}$
功能	护色剂、防腐剂	甜味剂	着色剂	增稠剂
最大使用量 举例	腊肉: 0.15 g/kg	碳酸饮料: 10.6 g/kg	稀奶油: 0.02 g/kg	胶基糖果: 20.0 g/kg

(1) 表中四种食品添加剂不属于有机化合物的是_____。

(2) 经检测,添加了阿斯巴甜的某碳酸饮料中氮元素的质量分数为 0.028% (除阿斯巴甜外,该碳酸饮料中的其他成分不含氮元素)。则该碳酸饮料中阿斯巴甜的质量分数_____ (填“已”或“未”)超出最大使用量。

(3) 一定条件下,一个 β -胡萝卜素分子在人体内能够转化为两个维生素 A 分子($\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{O}$)。结合质量守恒定律可以推测,一个 β -胡萝卜素分子发生上述转换时,还需消耗两个_____分子。

(4) “我国应该禁止使用食品添加剂”,判断这种说法是否正确并说明理由。

注:打“*”的题目和实验供有兴趣的同学选做。

观念与思维

1. 小明的妈妈为了家人的饮食健康,认真学习了《中国居民平衡膳食宝塔》,并据此为一家人准备了一日三餐。图 10-8 是她为小明(15 岁的男生)设计的某日食谱。请结合平衡膳食的基本原则,综合分析小明的这份食谱,给出你的评价和改进建议。

早餐: 全麦面包2片, 牛奶1杯, 煮鸡蛋1个, 苹果半个。
午餐: 米饭1碗(约150 g), 清蒸鲈鱼1块(约100 g),
蒜蓉西兰花1份(约150 g), 豆腐菌菇汤1碗。
晚餐: 杂粮粥1碗, 青椒炒牛肉(牛肉约75 g, 青椒100 g),
凉拌黄瓜1份。
加餐: 酸奶1杯, 坚果一小把。

图 10-8

2. 不同年龄段人群对钙的需求量存在差别。根据图 10 - 9[图中数据摘自《中国居民膳食营养素参考摄入量 第 2 部分：常量元素》(WS/T 578. 2—2018)]并查阅资料,分析每日钙推荐摄入量随年龄增长的变化与钙元素在人体内的功能可能存在的关系。

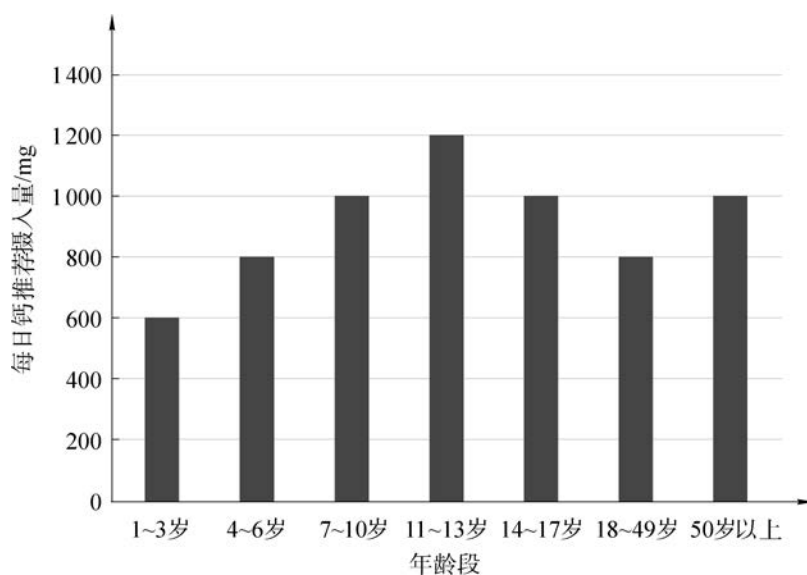


图 10 - 9



实践与制作

体质指数(body mass index, BMI)是衡量人体胖瘦的标准。计算公式为 $BMI = \text{体重}(\text{kg}) / \text{身高}(\text{m})^2$ 。根据中国 18 岁及以上成人 BMI 评判标准, $BMI < 18.5 \text{ kg/m}^2$ 为体重过低, $18.5 \text{ kg/m}^2 \leq BMI < 24.0 \text{ kg/m}^2$ 为体重正常, $24.0 \text{ kg/m}^2 \leq BMI < 28.0 \text{ kg/m}^2$ 为超重, $BMI \geq 28.0 \text{ kg/m}^2$ 为肥胖。

(1) 尝试运用电子表格软件制作一个 BMI 分布图,横、纵坐标分别代表身高和体重,并在图中标出体重过低、体重正常、超重和肥胖分布的区域。有条件的同学可以把绘制好的图打印出来贴在下面。

(2) 结合家人的身高和体重,计算他们的 BMI,根据所处范围提供合理膳食建议。

(3) BMI 并不是判断肥胖的唯一指标,一些特定人群的 BMI 可能会超出体重正常的范围。查阅资料,判断肥胖的其他指标还有_____ (写出一条)。



课题与研究

寻找食物中的维生素 C

维生素 C 能与碘反应,使淀粉-碘溶液(淀粉溶液与碘水的混合物)的颜色发生变化。我们可以利用这个性质来检验食物中是否存在维生素 C。实验步骤如下。

步骤一：取 200 mL 淀粉溶液，置于烧杯中，滴加 4 滴碘水，配制成蓝色的淀粉-碘溶液，搅拌均匀。

步骤二：量取 5 mL 淀粉-碘溶液，置于试管中，逐滴滴加维生素 C 溶液，边滴加边振荡，直至溶液的颜色发生变化，记录所滴加的维生素 C 溶液的滴数。

步骤三：用其他各类食物汁液(固体食物可榨汁或捣碎后加入少量蒸馏水)代替维生素 C 溶液，重复步骤二，不停滴加食物汁液直至颜色发生变化，记录所加入食物汁液的滴数。如果颜色一直没有发生变化，可在连续滴加 20 滴后停止。至少测试 4 种食物。将实验现象记录在下表中。

编号	试剂	滴加过程中的现象	滴加试剂的滴数
①	维生素 C		
②			
③			
④			
⑤			

实验结论：证实食物中含有维生素 C 的现象是_____。测试的食物中，含有较多维生素 C 的是_____，不含维生素 C 或含量极少的是_____。

思考：在各组发生变色的实验中，恰好变色时滴加食物汁液的量各不相同，这一现象能否用于判断各食物中维生素 C 含量的相对大小？

课题 3 化学为人类提供丰富的材料

▶ 人类如何利用和研制金属材料

1. 材料与人类生活紧密相关,下列物品所用的材料属于金属材料的是()。

选项	(A)	(B)	(C)	(D)
物品	热水软管	研磨抛光粉	铁红涂料	大理石地砖
材料	不锈钢	金刚石	氧化铁	碳酸钙

2. 2025 年 4 月 20 日,我国自主研制的大型水陆两栖灭火飞机 AG600 获得中国民航局颁发的型号合格证,获准进入市场。该飞机使用了铝锂合金等多种先进材料。铝锂合金的下列性质与制造 AG600 飞机无关的是()。

- (A) 密度小
- (B) 硬度高
- (C) 耐腐蚀性好
- (D) 银白色光泽

3. 制取合金的一种常用方法是将两种或多种金属(或金属和非金属)在同一容器中加热使其熔融后充分混合,冷凝后即可得到相应的合金。根据下表数据判断,不宜用上述方法制取的合金是()。

金属	钠	钾	铝	铜	铁
熔点/℃	98	64	660	1 085	1 538
沸点/℃	883	759	2 519	2 560	2 861

- (A) 铁铜合金
- (B) 铜铝合金
- (C) 铝钠合金
- (D) 铜钾合金

4. 图 10-10 是改进后的实验室模拟炼铁的实验装置图。某兴趣小组利用此装置进行如下实验。回答下列问题。

- ① 按照图 10-10 连接实验装置,并检查装置的气密性。
- ② 装入 Fe_2O_3 ,先通一会儿 CO ,再点燃酒精喷灯。

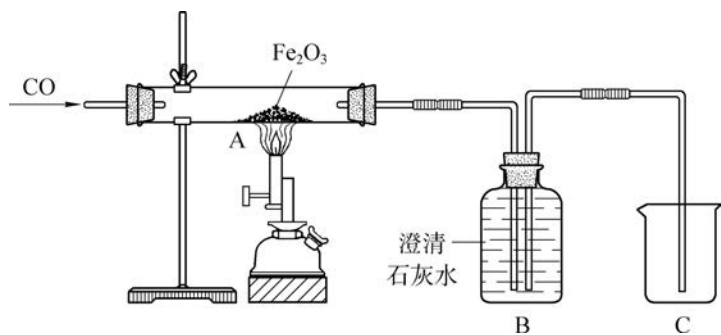


图 10-10

③ 实验结束,先撤去酒精喷灯,继续通 CO 直至玻璃管冷却。

(1) 步骤②中先通一会儿 CO,再点燃酒精喷灯的目的是_____。

(2) 装置 A 中反应的化学方程式为_____。

(3) 装置 B 的作用有_____ (不定项选择,填编号)。

(A) 收集多余的 CO (B) 检验生成的 CO_2 (C) 吸收生成的 CO_2

5. 《天工开物》详细记载了古代炼锡的过程:“凡炼煎亦用洪炉,入砂数百斤,丛架木炭亦数百斤,鼓鞴(bèi)熔化。火力已到,砂不即熔,用铅少许勾引,方始沛然流注。”如图 10-11 所示。

(1) “鼓鞴”指鼓入足量空气,能使木炭_____ ,从而提高炉温。

(2) 炼锡的原料锡矿石[主要成分为二氧化锡(SnO_2)]在高温下与木炭反应制得金属锡和一种可燃性气体,该反应的化学方程式为_____。

(3) “用铅少许勾引,方始沛然流注”是指加入少量铅可使锡顺畅流出。这样做的原因是加入铅后,与锡形成铅锡合金,其_____ (填编号)。

(A) 密度增大 (B) 熔点降低
(C) 沸点升高 (D) 硬度增强



图 10-11

无机非金属材料有哪些应用

- 生产下列生活用品所使用的主要材料,属于无机非金属材料的是()。
(A) 真丝围巾 (B) 玻璃杯
(C) 塑料保鲜膜 (D) 铝合金门窗
- 下列材料的主要成分不是硅酸盐的是()。
(A) 黑陶 (B) 青砖 (C) 汉白玉 (D) 青花瓷
- 硅是无机非金属材料的主角,硅的氧化物和硅酸盐在地壳中的含量丰富。
(1) 石英玻璃的主要成分是二氧化硅(SiO_2),其中硅元素的化合价为_____。普通玻璃的成分可近似表示为 $\text{Na}_2\text{CaSi}_6\text{O}_{14}$,以氧化物形式可近似表示为 $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{CaO} \cdot n\text{SiO}_2$,则 $n =$ _____。
(2) 用 Na_2SiO_3 水溶液浸泡过的棉花不易燃烧,推测 Na_2SiO_3 可用作_____。 Na_2SiO_3 可通过 SiO_2 与 Na_2CO_3 高温熔融反应制得,同时产生 CO_2 ,反应的化学方程式为_____。
(3) MgO 、 Al_2O_3 和 SiO_2 都可作为耐火材料的原因是_____ (不定项选择,填编号)。
(A) 都是白色固体 (B) 都是氧化物
(C) 都具有很高的熔点 (D) 都不具有可燃性

有机高分子材料和复合材料有哪些种类与应用

- 利用橡胶来制造汽车轮胎,可以减轻汽车行驶时的震动与颠簸。这是因为橡胶具有()。
(A) 较好的导热性 (B) 较好的弹性
(C) 较大的密度 (D) 较大的硬度
- 2025年7月15日,天舟九号货运飞船在文昌航天发射场成功发射。天舟九号运送的物资中包括两套新一代飞天舱外航天服,它的最内层含有尼龙材料,尼龙属于()。
(A) 复合材料 (B) 金属材料
(C) 合成高分子材料 (D) 合金

3. 在生活中我们会常常遇到“钢化玻璃”和“玻璃钢”两种材料。前者是用特殊方法处理过的玻璃,后者是添加了玻璃纤维的塑料,两者强度均大大超过普通玻璃。下列有关说法正确的是()。

- (A) “钢化玻璃”和“玻璃钢”均属于复合材料
- (B) “钢化玻璃”属于无机非金属材料,“玻璃钢”属于金属材料
- (C) “钢化玻璃”属于无机非金属材料,“玻璃钢”属于复合材料
- (D) “钢化玻璃”属于复合材料,“玻璃钢”属于有机高分子材料

4. 防弹衣的进化史也是一部材料科技的发展史。回答下列问题。

(1) 1893 年,第一件商用软质防弹衣问世。这款四层防弹衣厚约 3.2 mm,由丝绸纤维制成。

① 丝绸的主要成分属于_____ (填编号)。

- (A) 蛋白质
- (B) 糖类
- (C) 脂类
- (D) 塑料

② 选择丝绸作为制作防弹衣的材料,注定在当时无法得到推广,主要原因可能是_____ (写出一条)。

(2) 金属制防弹衣是两次世界大战中各国军队的首选,但由于这类防弹衣质量高达十几千克,人员穿着后活动能力极大受限。在当时的战场上,最不适宜使用此类防弹衣的兵种可能是_____ (填编号)。

- (A) 飞行员
- (B) 野战步兵
- (C) 卫生员
- (D) 机枪手

(3) 陶瓷防弹材料具有高硬度、低密度的优越性能。氮氧化铝(AlON)是一种透明、高硬度的防弹材料,可由反应 $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{C} + \text{N}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{AlON} + \text{CO}$ 合成。

① 氮氧化铝中,氮元素的化合价为_____。

② 合成氮氧化铝的反应中每生成 5.7 g 氮氧化铝,消耗 N_2 的质量为_____ g。

(4) 科学家发明了新型防弹衣内衬材料——芳香族聚酰胺纤维(也称芳纶),其抗拉强度是同等质量钢的五倍左右。芳纶的一个品种是聚对苯二甲酰对苯二胺纤维,其化学式可以表示为 $(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_2)_n$,组成它的元素共有_____种,其中氮元素的质量分数_____ (填“大于”“小于”或“等于”)氧元素的质量分数。

(5) 随着科技发展,石墨烯等新型材料也被用于开发防弹材料。石墨烯又称为“单原子层石墨”,具有薄、硬、结构稳定、强度大、透光性好、导电能力强等优良性能。下列说法正确的是_____ (不定项选择,填编号)。

- (A) 石墨烯是一种新型的化合物
- (B) 石墨烯完全燃烧的生成物是二氧化碳
- (C) 石墨烯和金刚石的碳原子排列方式相同
- (D) 石墨烯的厚度是一个碳原子的直径



生活与社会

我国的一项国家级非物质文化遗产——打铁花,是一种大型民间传统焰火。表演时,先在空旷场地设置熔炉,将生铁熔化为高温铁水,随后表演者将千余摄氏度的铁水奋力击打出去,形成十几米高、绚烂夺目的铁花(图 10-12)。回答下列问题。

(1) 生铁属于_____ (填“单质”或“合金”)。

(2) 将铁熔化为铁水时,用鼓风机不断向燃着的焦炭中鼓入空气的目的是_____。

(3) 打铁花在冬季表演更安全,这是因为打开的铁花会迅速降温。这说明金属材料导热性能_____ (填“良好”或“不好”)。

(4) 通常情况下,铁即使加热到熔化也难以在空气中燃烧,但是打铁花却能实现飞溅的铁水在空气中燃烧,则打铁花时影响铁燃烧的主要因素是_____ (填编号)。

- (A) 氧气含量
- (B) 铁的温度
- (C) 铁与空气的接触面积
- (D) 铁水飞溅的快慢



图 10-12

观念与思维

光导纤维简称光纤,根据材料不同分为石英光纤、玻璃光纤和聚合物光纤等。近年,我国科学家研制出了冰单晶微纳光纤,它是由水分子规则排列而成的,在光的操控方面具有潜在的优势。回答下列问题。

(1) 冰单晶微纳光纤是由水在一定条件下制成的,从微观角度分析,该过程中水分子的 (填编号)发生改变。

- (A) 元素组成 (B) 化学性质
(C) 排列方式 (D) 相对分子质量

(2) 光纤作为光的传导工具广泛应用于生产生活中。例如,光纤在光催化降解污水中有着重要应用。研究人员用甲基橙模拟污染物,测定了不同条件下甲基橙的降解效果,实验结果如图 10-13 所示。由图可知,光纤对光催化降解甲基橙有促进作用的依据是

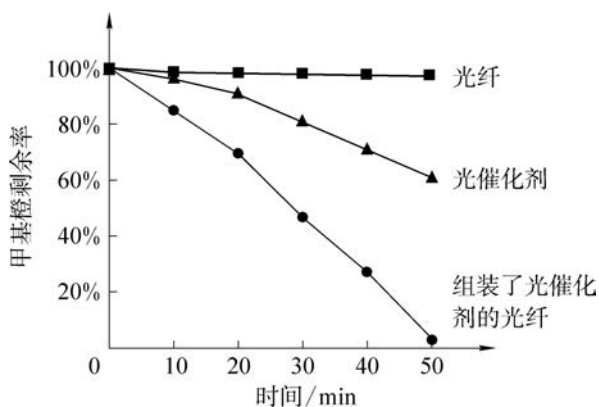


图 10-13

课题与研究

鉴别蚕丝与人造丝

丝绸富有光泽,手感滑爽,轻柔适体,是高级服饰用料,也是中国的特产。19世纪末,化学家们以棉花和硝酸为原料,制作出了光亮、美丽的人造丝(也称为粘胶纤维),开辟了新的纺织生产领域。蚕丝织物与人造丝织物看上去外观相似,但是价格相差很大,能否通过简单的实验来鉴别它们?

实验步骤：

① 用手触摸两种织物样品，辨别是否存在手感差异。

② 各取一小块织物样品，在火焰上灼烧，辨别现象是否存在差异。

③ 各取一块大小相同的方形织物样品，测量长度。浸入热水中一段时间，取出晾干后再次测量长度，辨别是否发生明显变化。

④ 各取一小块织物样品，浸入 84 消毒液中一段时间，辨别现象是否存在差异。（注：84 消毒液具有刺激性气味和腐蚀性，必须在通风良好的场所进行本实验，并戴好口罩、护目镜和实验手套。）

现象记录：

实验编号	蚕丝织物	人造丝织物
①		
②		
③		
④		

实验结论：_____

_____。

思考：在日常生活中，你会建议使用哪种方法鉴别蚕丝织物和人造丝织物？

专题复习

一、选择题(1~8题均只有1个正确选项,9~11题均有1~2个正确选项)

1. 2025年4月24日,搭载神舟二十号载人飞船的火箭成功发射。与下列材料的用途对应的性质解释不合理的是()。

- (A) 偏二甲肼作火箭燃料——可燃性
- (B) 铝合金作火箭的骨架——密度大
- (C) 碳纤维复合材料作飞船外壳——耐高温
- (D) 特种橡胶制成航天服加压层——弹性好

2. 户外活动后,同学们计划通过饮用鲜榨果汁来补充维生素C。从维生素的主要功能来看,这主要是为了()。

- (A) 调节新陈代谢
- (B) 提供构建身体的结构原料
- (C) 快速补充能量,缓解疲劳
- (D) 在体内储存备用能源

3. 《天工开物》记载:“每金七厘(约为0.03 g)造方寸金一千片”,其中体现黄金具有的物理性质是()。

- (A) 密度大
- (B) 硬度高
- (C) 延展性好
- (D) 导热性好

4. 人体所需的某种营养素X含有C、H、O、N等元素,X可能是()。

- (A) 糖类
- (B) 脂类
- (C) 蛋白质
- (D) 无机盐

5. 下列反应的化学方程式正确的是()。

- (A) 酸雨形成的原因: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$
- (B) 天然气燃烧供能: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- (C) 含氢氧化铝的药物治疗胃酸过多: $2\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{H}_2\text{O}$
- (D) 用石灰乳捕捉二氧化碳: $\text{CaO} + \text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CaCO}_3$

6. 家用一次性医用口罩的结构如图 10-14 所示,其中过滤层所用的材料是熔喷聚丙烯(聚丙烯是生活中常见的塑料),具有阻隔部分病毒和细菌的作用。下列有关说法错误的是()。

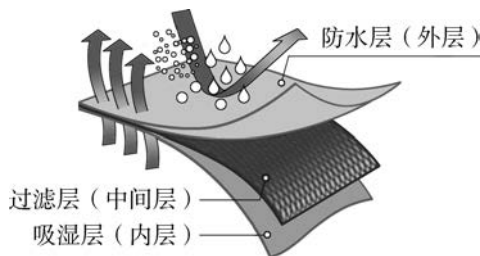


图 10-14

- (A) 防水层具有阻隔飞沫进入口鼻内的作用
- (B) 熔喷聚丙烯属于有机高分子材料
- (C) 熔喷聚丙烯材料难溶于水
- (D) 废弃一次性口罩属于可回收物

7. 图 10-15 是合成醋酸的某反应的微观示意图,下列有关说法正确的是()。

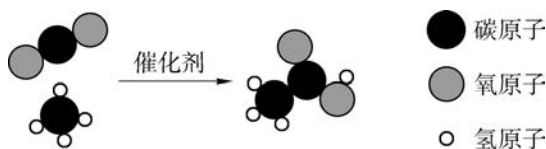


图 10-15

- (A) 反应物和生成物均为有机化合物
- (B) 反应前后催化剂的质量和性质均不变
- (C) 醋酸由碳、氢、氧三种原子构成
- (D) 醋酸中氧元素的质量分数为 40%

8. 钛(Ti)合金常用于制作载人飞船的某些部件。结合已有知识和图 10-16 中的信息判断,下列说法错误的是()。

- (A) 物质 A 属于金属材料
- (B) $x = +4$
- (C) 物质 B 的化学式为 Ti_3O_2
- (D) 物质类别 Y 是碱

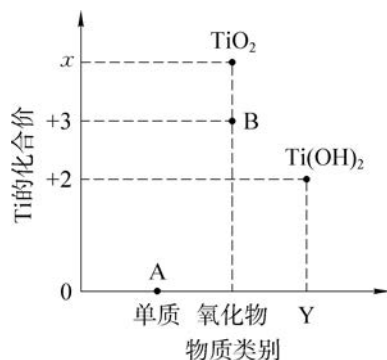


图 10-16

9. 氢能是一种新能源。根据氢元素在自然界的存在形式以及氢气的性质分析,在氢能的开发和利用中,需解决的课题是()。

- (A) 探索低成本制取大量氢气的方法
- (B) 寻找富含氢元素的原料
- (C) 研究氢气燃烧产物的处理技术
- (D) 开发安全、高效的储氢技术

10. 某炼铁厂以赤铁矿、焦炭和空气等为主要原料炼铁,主要反应过程如图 10-17 所示。下列说法正确的是()。

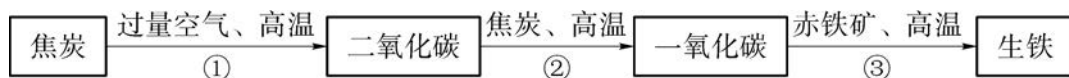


图 10-17

- (A) 反应①和②为化合反应,反应③为置换反应
- (B) 原料中焦炭的作用是提供能量和制取一氧化碳
- (C) 炼铁过程中铁、碳、氧三种元素的化合价都发生了改变
- (D) 最终得到的产物是纯净的铁

11. 科学家在 -150°C 的环境中用电场改变水分子无序的运动状态,从而诱发单晶生长,制成直径为 800 nm 的高质量冰单晶微纳光纤,其性能与玻璃光纤相似。下列有关冰单晶微纳光纤的说法正确的是()。

- (A) 属于新型高分子材料
- (B) 与冰的化学性质不同
- (C) 由水分子规则排列形成
- (D) 将水制成冰单晶微纳光纤后,分子停止运动

二、综合题

12. 豆腐已有两千多年的历史,深受我国人民喜爱。回答下列问题。

(1) 下表是某品牌豆腐中主要成分的平均质量分数。

成分	水	蛋白质	脂类	糖类	钙	铁
平均质量分数	89.3%	4.7%	1.3%	2.8%	0.24%	1.4%

- ① 豆腐含有的营养素中,能为人体提供能量的是_____ (任填一种)。
- ② 豆腐中的“钙”“铁”是指_____ (填编号)。
- (A) 单质 (B) 原子
(C) 分子 (D) 元素
- ③ 菠菜含有丰富的草酸和草酸盐,豆腐含有较多的钙盐,一起煮会发生反应生成草酸钙沉淀等物质。这些反应属于_____ (填编号)。
- (A) 化合反应 (B) 分解反应
(C) 置换反应 (D) 复分解反应
- ④ 除豆腐外,下列食物也能提供丰富蛋白质的是_____ (填编号)。
- (A) 萝卜 (B) 鱼虾
(C) 大米 (D) 苹果

(2) 豆腐制作过程大致如图 10 - 18 所示。“点浆”时需要加入凝固剂,常见的凝固剂有 CaSO_4 、 MgCl_2 等,这些物质能使溶解在水中的蛋白质的溶解能力变小而析出。

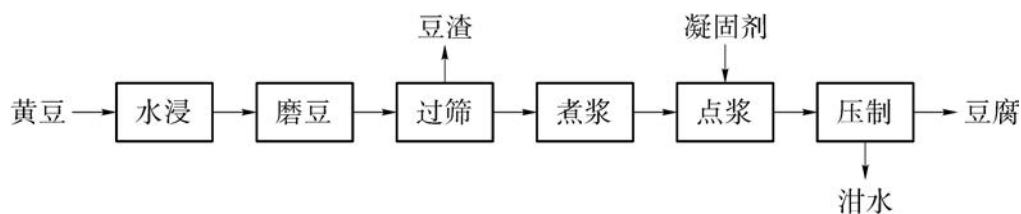


图 10 - 18

- ① CaSO_4 和 MgCl_2 中,化合价相同的元素是_____ (填编号)。
- (A) Ca 和 O (B) O 和 Cl
(C) Ca 和 Mg (D) S 和 Mg
- ② “磨豆”是用石磨将黄豆磨成豆浆,过程中发生了_____ (填“化学”或“物理”)变化。
- ③ “过筛”相当于实验室中的_____ (填操作名称)。为提高“过筛”效率,筛网孔径不宜过小的原因是_____。
- ④ 将卤水(凝固剂和水的混合物)均匀分散到豆浆中,需要进行的操作是_____。

13. 近年来,我国已攻克多项载人航天领域重大关键核心技术,载人航天重大工程建设顺利推进。回答下列问题。

I. 航天动力

我国载人飞船均由长征二号 F 运载火箭发射升空。

(1) 长征二号 F 运载火箭的推进剂为偏二甲肼($\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$)和四氧化二氮(N_2O_4),火箭发射时推进剂发生反应的化学方程式为 $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2 + 2\text{N}_2\text{O}_4 = 3\text{X} + 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ 。

① N_2O_4 中氮元素的化合价为_____,X 的化学式为_____。

② 偏二甲肼和四氧化二氮都有毒,因此该推进剂在使用时应注意_____
(写出一条)。

(2) 成功发射中国空间站天和核心舱和问天、梦天实验舱的长征五号 B 运载火箭芯一级的推进剂为液氢和液氧。氢气和氧气变为液氢和液氧时分子之间的_____变小,用氢气作燃料的优点是_____(写出一条)。

(3) 载人飞船返回舱在即将着陆前要迅速释放剩余的燃料,这样做的目的是_____(写出一条)。

II. 航天材料

航天材料具有优良的耐高低温、耐老化和耐腐蚀性能,能适应空间环境。

(4) 飞船返回舱表面有一层“烧蚀层”的特殊物质,返回舱返回地球再入大气层时,返回舱表面与大气摩擦,会产生上千摄氏度高温,此时烧蚀层烧蚀升华,能保护返回舱不被烧毁。返回舱不会被烧毁的原因可能是_____(不定项选择,填编号)。

(A) 烧蚀层能减少摩擦,不会产生高温

(B) 烧蚀层烧蚀升华吸热,能降低返回舱的温度

(C) 烧蚀层能使返回舱的着火点升高

(D) 返回舱返回时,烧蚀层起到了一定的隔热作用

(5) 航天服在制造过程中使用了羊毛、尼龙、纳米二氧化钛等材料,其中属于天然高分子材料的是_____。

III. 生命保障系统

图 10-19 简单表示了中国空间站的水气整合系统,其中“氧气生成系统”能电解水,产生氢气和氧气;“萨巴蒂尔系统”能利用航天员呼吸产生的二氧化碳,使之与氢气反应生成液态水和最简单的有机化合物 X(由 C、H 两种元素组成)。

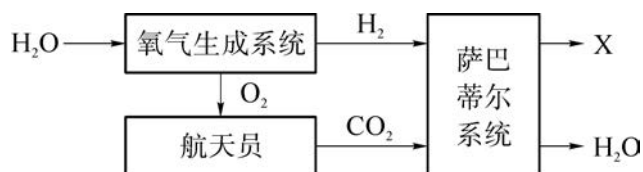


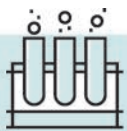
图 10-19

(6) “氧气生成系统”中发生反应的化学方程式为_____。

(7) “萨巴蒂尔系统”生成的物质 X 的化学式为_____。

(8) 水气整合系统中可循环利用的物质是_____。

* (9) 已知一位航天员平均一天要消耗 0.8 kg 氧气,他在中国空间站工作 30 天,理论上至少需要给该水气整合系统补充水的质量是多少?(假设二氧化碳足量)



实验 21

学生必做实验

常见金属的物理性质和化学性质



情境与思考

金属在我们的生产生活中发挥着重要作用,从高耸的建筑、桥梁的结构,到日常使用的炊具、工具等,金属材料为社会发展提供了重要支撑。金属的广泛使用既得益于金属优异的导电性、延展性等物理性质,更与其独特的化学性质密不可分。许多金属能与氧气、酸或盐等物质发生反应,其化学性质较为活泼,且不同金属的化学性质差异显著。例如:铁在潮湿的空气中易生锈;铝在空气中与氧气反应,其表面生成一层致密的氧化铝薄膜,从而阻止铝进一步被腐蚀。

为什么不同金属的物理性质和化学性质存在差异?它们的性质变化是否遵循一定规律?

请思考下列问题:

- 你还知道金属在生活中有哪些用途?这些用途分别体现了金属的什么性质?
- 许多金属在不同条件下能与氧气发生反应,金属还有哪些化学性质?

实验准备

仪器:

烧杯(250 mL),试管、表面皿、砂纸、坩埚钳、温度传感器、刻度尺、电池、导线、小灯泡或发光二极管、磁铁等。



探究与实践

[实验目的]

1. 知道金属具有一些共同的物理性质,认识金属性质与用途的关系。
2. 通过实验探究活动认识金属能与酸、盐溶液反应。
3. 通过实验探究金属活动性顺序。

【实验原理】

金属光泽、延展性、导电性和导热性,是金属所共有的物理性质,称为金属的通性,大多数非金属单质不具有上述性质。银是较稳定的金属,常用于制作首饰。铝有较好的延展性,可作为汽车的车身或飞机的外壳,在航空航天和汽车制造领域有着广泛的应用。铜的导电性能优异,是电线电缆的主要材料。在工业生产中,许多需要散热的设备通常会选用铜或铝等金属材料,以保障其在高温条件下依然能够稳定运行。

金属除了通性外,还具有各自不同的特性,如不同金属的密度、熔点、硬度、强度等差别较大。性质的差异决定了金属的不同用途。例如,铁受到磁场作用能产生磁性,被用于制作各种电磁装置;钨的熔点高,被用于制作白炽灯的灯丝;钛具有较好的生物相容性,被用于制作人造关节和骨骼;汞在常温下呈液态且受热会膨胀,被用于制作温度计等。

锌、铁等金属能与稀盐酸、稀硫酸反应,生成金属的盐溶液和氢气。某些金属还能与盐溶液反应,生成金属盐溶液和另一种金属。这两种反应均是置换反应。湿法炼铜的工艺过程是将铜矿中难溶于水的含铜化合物转变为可溶性的硫酸铜,再将铁放入硫酸铜溶液中,置换出铜。金属活动性强的金属一般能置换活动性弱的金属,你能根据这一原理设计实验,探究锌、铁和铜的金属活动性顺序吗? 请将你的方案或设想填入下面的方框中。

试剂:

铜片(200 mm×10 mm×1 mm)、铁片(200 mm×10 mm×1 mm)、铝片(200 mm×10 mm×1 mm)、木片(200 mm×10 mm×1 mm)、锌粒、铁丝、银丝、稀硫酸、硝酸银溶液、硫酸亚铁溶液、硫酸铜溶液、氯化铜溶液、硝酸铜溶液、热水。

安全事项

1. 酸通常有腐蚀性,使用时应避免溅到皮肤或衣物上。
2. 操作时戴好护目镜和实验手套。

在金属活动性顺序中,金属的位置越靠前,它的活动性就越强,反之活动性就越弱。一般情况下,位于氢前面的金属能置换出盐酸、稀硫酸中的氢;位于前面的金属能把位于后面的金属从它们的盐溶液中置换出来。铁能与硫酸铜溶液发生反应,置换出铜,所以铁的金属活动性比铜强。

【实验步骤】

1. 认识金属的物理性质

(1) 用砂纸打磨铜片、铁片和铝片,用滤纸擦拭后,观察颜色与光泽并记录。

(2) 尝试弯曲或折断铜片、铁片和铝片,记录现象。

实验记录

金属	铜片	铁片	铝片
颜色与光泽			
硬度			



操作提示

1. 使用热水时要小心,防止烫伤。
2. 用温度传感器触碰物体时,不要过度用力,以防打翻。
3. 每次实验应确保水的初始温度相同,物体伸入热水中的长度也相同。

(3) 分别将大小、厚度均相同的铁片、铜片或木片斜放入 250 mL 的烧杯中,在距底端等距离处分别做好记号作为传感器测温点。在烧杯中加入等体积、相同温度的热水,将温度传感器轻放在测温点上,如图 10-20 所示。打开数据采集软件,开始采集



图 10-20

数据,100 s 后停止采集数据。记录数据并对比三种材料的温度变化情况。

(4) 如图 10 - 21 所示,用导线连接电池、开关、小灯泡,再分别将铜片、铁片和铝片接入电路。闭合开关,观察小灯泡是否发光并记录。

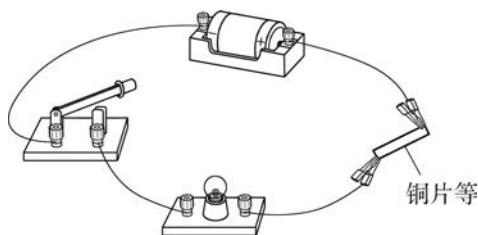


图 10 - 21

(5) 用磁铁分别靠近铜片、铁片和铝片,观察金属片能否被吸引并记录。

 实验记录

实验步骤	实验现象
(3)	
(4)	
(5)	

 实验结论

金属有_____等物理性质。

2. 探究金属的化学性质

(1) 金属与稀硫酸反应。如图 10 - 22 所示,取锌粒、铜片分别放入两支试管中,各加入 1~2 滴管

稀硫酸,观察并记录实验现象。

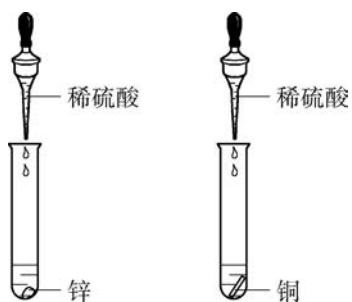


图 10-22

(2) 金属与盐反应。如图 10-23 所示,向两支试管中各放入 1 片铜片,向其中一支试管中滴加 1~2 滴管硝酸银溶液;向另一支试管中滴加 1~2 滴管硫酸亚铁溶液。观察并记录实验现象。

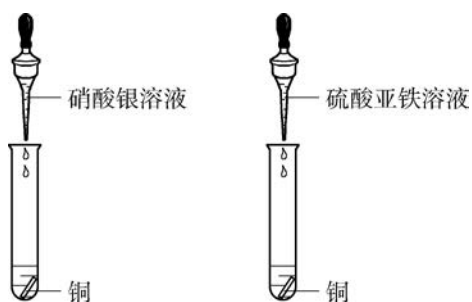


图 10-23



实验记录

实验步骤	实验现象
(1)	
(2)	

实验结论

锌_____ (填“能”或“不能”)与稀硫酸反应;铜_____ (填“能”或“不能”)与稀硫酸反应。写出能发生反应的化学方程式: _____。

铜_____ (填“能”或“不能”)与硝酸银溶液反应;铜_____ (填“能”或“不能”)与硫酸亚铁溶液反应。写出能发生反应的化学方程式: _____。

3. 探究金属的活动性顺序

(1) 如图 10-24 所示,向两支试管中各放入 1 根铁丝,向其中一支试管滴加 1~2 滴管硫酸铜溶液;向另一支试管中滴加 1~2 滴管氯化铜溶液。观察并记录实验现象。

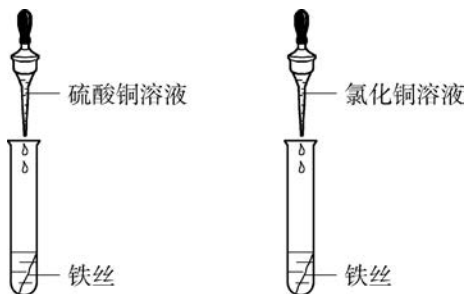


图 10-24

实验记录

金属与盐溶液	铁与硫酸铜溶液	铁与氯化铜溶液
实验现象		
反应能否进行		
化学方程式		

(2) 如图 10-25 所示,在 3 只表面皿中分别放入锌粒、铁丝和银丝。向放有锌粒的表面皿中滴加 1 滴管硫酸铜溶液,向放有铁丝的表面皿中滴加 1 滴管硝酸银溶液,向放有银丝的表面皿中滴加 1 滴管硝酸铜溶液。观察并记录实验现象。



图 10-25



实验记录

金属与盐溶液	锌与硫酸铜溶液	铁与硝酸银溶液	银与硝酸铜溶液
实验现象			
反应能否进行			
化学方程式			



实验结论

综合实验 2 和实验 3,可得出银、铜、锌的金属活动性由强到弱为

_____。



思维与创新

1. 查阅并比较铝、锌、铜、银这四种金属物理性质的相似性和差异性,说说高压输电线常用铝、家用导线常用铜的原因。

2. 设计并开展实验活动,探究铝、锌、铁的金属活动性顺序。

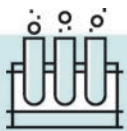


自评与互评

请评价自己和合作伙伴在实验过程中的参与及表现情况,在评价结果下方的方框内打“√”。

合作伙伴: _____。

评价内容	自我评价	合作伙伴评价
	评价结果	评价结果
对实验原理的理解	☐ 理解 ☐ 基本理解 ☐ 仍未理解	☐ 理解 ☐ 基本理解 ☐ 仍未理解
对实验操作的掌握	☐ 能独立完成 ☐ 经指导能完成 ☐ 未能完成	☐ 能独立完成 ☐ 经指导能完成 ☐ 未能完成
在实验中的表现	☐ 积极主动 ☐ 被动参与 ☐ 未参与	☐ 积极主动 ☐ 被动参与 ☐ 未参与



实验 22

探究铁生锈的条件



情境与思考

在生产生活中,铁制品被广泛使用。一般情况下,铁制品除含有铁元素外,还含有碳、锰等其他元素,因为这些元素,铁制品表现出了很多优良的性能。但铁制品在使用过程中难免会生锈,造成材料的损失,甚至可能出现安全隐患。铁锈的构成相当复杂,氧化铁是主要成分。根据氧化铁的化学式 Fe_2O_3 ,我们可以做出合理的推断,氧气在铁生锈的过程中可能扮演了重要的角色。

请思考下列问题:

- 我们知道氧气与铁丝在点燃的条件下会剧烈反应,那么铁粉在常温下会与氧气剧烈反应吗?
- 除氧气外,还有哪些因素也在铁生锈的过程中发挥作用?



探究与实践

[实验目的]

1. 通过探究铁生锈的条件,知道防止金属腐蚀的常用方法。
2. 经历科学探究过程,学习控制变量的科学研究方法。

[实验原理]

铁在潮湿的空气中更易生锈,铁的锈蚀过程是铁与空气中的氧气、水等发生一系列复杂的化学反应,转化为铁的化合物的过程。可以利用控

实验准备

仪器:

电子天平、药匙、称量纸、方座支架(或铁架台)、铁夹、氧气传感器等。

试剂:

水、铁粉、炭粉。

安全事项

操作时戴好护目镜和实验手套。

制变量的方法探究铁生锈的过程是否与氧气、水等因素有关。认识铁锈蚀的过程,有助于采取有效措施抑制铁制品的锈蚀。将铁与促进锈蚀的因素有效隔离,如在铁制品表面涂刷具有抗腐蚀性能的油漆,使表面形成一层致密的保护膜;将铁制品存放在干燥、通风的环境中,都可以延长铁制品的使用寿命。

【实验步骤】

(1) 取两个适用于氧气传感器的配套容器,在容器①中放入一张滤纸,滴入 2 滴管水(或饱和食盐水),依次加入 5.0 g 铁粉、0.1 g 炭粉,插入氧气传感器,连接数据采集器和计算机,如图 10-26(a)所示,轻轻摇动容器,使粉末混合均匀,采集数据。

(2) 在容器②中放入一张滤纸,依次加入 5.0 g 铁粉、0.1 g 炭粉,插入氧气传感器,连接数据采集器和计算机,如图 10-26(b)所示,轻轻摇动容器,使粉末混合均匀,开始采集数据。

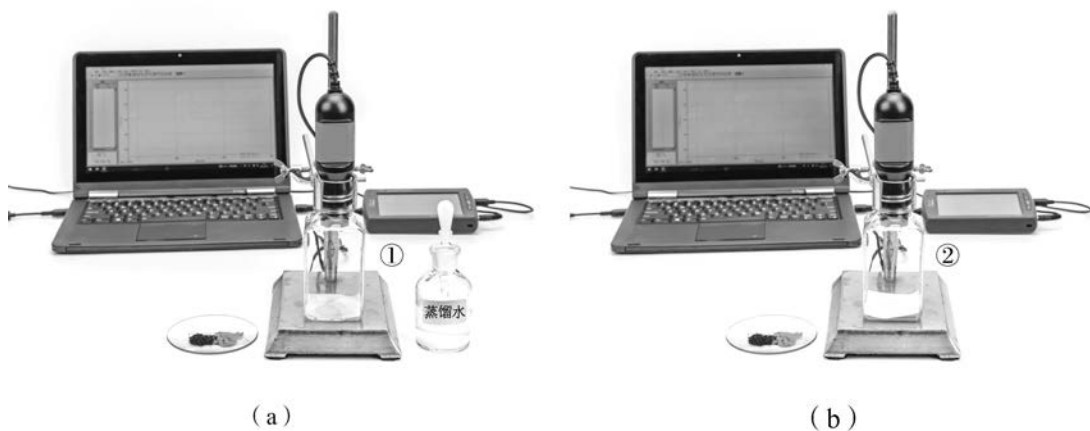


图 10-26



实验记录

请在曲线上获取相关实验数据并填入下表。

容器	氧气浓度				
	0 s	50 s	100 s	200 s	300 s
①					
②					



实验结论

由模拟实验可知,混有炭粉的铁粉在常温下的锈蚀过程需要_____的参与,由此可知:含碳杂质的铁,在_____ (填“潮湿”或“干燥”)的空气中更容易与氧气反应而被锈蚀。



思维与创新

1. 上述实验探究了导致铁生锈的因素,实验中还需要考虑哪些控制变量?

2. 实验中加炭粉的目的是什么？

3. 结合铁生锈的条件以及生活经验,分析有哪些方法可以防止铁制品锈蚀。



自评与互评

请评价自己和合作伙伴在实验过程中的参与及表现情况,在评价结果下方的方框内打“√”。

合作伙伴: _____。

评价内容	自我评价	合作伙伴评价
	评价结果	评价结果
对实验原理的理解	☐ 理解 ☐ 基本理解 ☐ 仍未理解	☐ 理解 ☐ 基本理解 ☐ 仍未理解
对实验操作的掌握	☐ 能独立完成 ☐ 经指导能完成 ☐ 未能完成	☐ 能独立完成 ☐ 经指导能完成 ☐ 未能完成
在实验中的表现	☐ 积极主动 ☐ 被动参与 ☐ 未参与	☐ 积极主动 ☐ 被动参与 ☐ 未参与

后 记

本册教科书根据教育部颁布的《义务教育化学课程标准(2022 年版)》和《义务教育教科书(五·四学制) 化学 九年级 全一册》编写。编写过程中,许多专家和社会各界朋友十分关心并提出很多意见和建议。在此一并表示诚挚的敬意!

按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人若有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

欢迎广大师生和其他读者来电来函指出教科书的差错和不足,提出宝贵意见,我们将不断修订,使教科书趋于完善。

联系方式:

电话: 021 - 64848025

邮箱: jc@sstp.cn

本册教科书图片提供信息：

本册教科书中的图片由视觉中国等提供。

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-CX-2025015

YIWU JIAOYU JIAOKESHU HUAXUE ZONGHE HUODONG SHOUCE



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5478-7503-2



9 787547 875032 >

定价：4.65 元